高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

授業プリント 図形と方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形と方程式｜点と直線・円の方程式・軌跡と領域

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

この授業の目標

1. 座標平面上で内分点・外分点・2点間の距離を求め、図形の性質を座標で説明できる。
2. 直線の方程式、2直線の平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導き、使える。
3. 円の方程式を標準形・一般形で扱い、円と直線の位置関係や接線を求められる。
4. 条件を満たす点の軌跡を式で求め、不等式の表す領域を図示して最大・最小に活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：図形を式で表す	10分	中学の一次関数を振り返り、図形の性質を座標と式で調べるという単元の見通しを示す
点の座標	20分	2点間の距離、内分点・外分点、重心の公式を数直線から拡張して導く
直線の方程式	30分	傾きと通る点から直線を表し、平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導出する（例題1）
円の方程式	35分	標準形と一般形、円と直線の位置関係（d と r の比較）、接線の公式を扱う（例題2）
軌跡	25分	アポロニウスの円を例に、軌跡を求める手順（設定→条件の式→整理→逆の確認）を示す（例題3）
領域と最大・最小	25分	不等式の表す領域を図示し、一次式の最大・最小を直線の平行移動で考える
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 図形を式で調べる

中学校では一次関数 $y = ax + b$ のグラフが直線になることを学んだ。この単元では逆に、直線や円などの図形を方程式で表し、図形の性質（交わるか、接するか、距離はいくらか）を計算によって調べる。図形の問題を式の問題に置きかえる方法は、デカルトによって体系化された座標幾何の考え方である。

- 点は座標 $(x,\ y)$、直線は1次方程式、円は2次方程式で表される。

- 図形の条件（距離・垂直・接する）を、座標や係数の条件に言いかえるのがこの単元の中心である。

口頭で解説すべきポイント

- 中学の一次関数と「直線の方程式」の違い（$x=3$ のような縦の直線も表せる一般形 $ax+by+c=0$）を最初に確認する。
  発問：$x=3$ のグラフはどんな図形か。$y=ax+b$ の形で書けるか。
  予想される反応：y 軸に平行な直線。$y=ax+b$ の形では書けない。
  タイミング：導入の冒頭
- 図をかいてから式を立てる、という習慣を単元全体で徹底する。
  注意：式だけで処理すると、解の個数や符号の誤りに気づけない。

定義　2点間の距離・内分点・外分点

2点 $\mathrm{A}(x_1,\,y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\,y_2)$ について、距離は三平方の定理から求められる。線分 AB を $m:n$ に内分する点、外分する点の座標は次の通りである。

$$\mathrm{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2},\qquad \text{内分点}\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$$

使える条件・注意

- 外分点は内分点の式の n を $-n$ におきかえたもの：$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$ $(m\neq n)$
- △ABC の重心は $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

口頭で解説すべきポイント

- 内分点の式で、x_1 に掛かるのは「遠い方の比」n であることを、数直線上の例（0 と 10 を $2:3$ に内分）で確かめさせる。
  発問：0 と 10 を $2:3$ に内分する点はどこか。
  予想される反応：4

定理・公式　2直線の平行・垂直

$y=m_1x+n_1,\ y=m_2x+n_2$ について　平行 $\iff m_1=m_2$,　　垂直 $\iff m_1m_2=-1$

使える条件・注意

- 傾きをもつ（y 軸に平行でない）直線について
- 一般形 $a_1x+b_1y+c_1=0,\ a_2x+b_2y+c_2=0$ では、平行 $\iff a_1b_2-a_2b_1=0$、垂直 $\iff a_1a_2+b_1b_2=0$
- 点 $(x_1,\,y_1)$ を通り傾き m の直線は $y-y_1=m(x-x_1)$

証明

1. 2直線を平行移動して、どちらも原点を通る $y=m_1x,\ y=m_2x$ にしても、平行・垂直の関係は変わらない。
2. 直線 $x=1$ との交点を $\mathrm{P}(1,\,m_1)$、$\mathrm{Q}(1,\,m_2)$ とする。2直線が垂直 $\iff \angle\mathrm{POQ}=90^\circ \iff \mathrm{OP}^2+\mathrm{OQ}^2=\mathrm{PQ}^2$（三平方の定理とその逆）。

3. $(1+m_1^2)+(1+m_2^2)=(m_1-m_2)^2$ を整理すると $2=-2m_1m_2$、すなわち $m_1m_2=-1$。

口頭で解説すべきポイント

- 垂直条件の導出で三平方の定理の「逆」を使っていることに触れる。
- 「傾き 2 に垂直な傾き」を $\frac{1}{2}$ と答える誤りを取り上げ、$-\frac{1}{2}$ になることをグラフで確認させる。
  注意：符号の付け忘れが最も多い誤り（問題プリントD）。

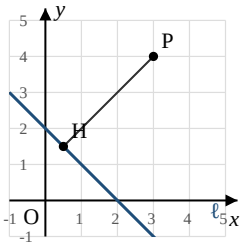
導出 点と直線の距離の公式

$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

直線は必ず $ax+by+c=0$ の形（右辺を 0）にしてから使う。

導出

1. 点 $\mathrm{P}(x_0,\,y_0)$ と直線 $\ell: ax+by+c=0$ を、P が原点に移るように平行移動する。ℓ は $a(x+x_0)+b(y+y_0)+c=0$、すなわち $ax+by+c'=0$（$c'=ax_0+by_0+c$）に移り、求める距離は変わらない。
2. 原点から ℓ' に下ろした垂線は、ℓ' に垂直な向き $(a,\,b)$ の直線上にあるので、垂線の足を $\mathrm{H}(ta,\,tb)$ とおける。
3. H は ℓ' 上にあるので $a\cdot ta+b\cdot tb+c'=0$、$t=-\dfrac{c'}{a^2+b^2}$。
4. $\mathrm{OH}=|t|\sqrt{a^2+b^2}=\dfrac{|c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。



口頭で解説すべきポイント

- $y=2x+3$ を $2x-y+3=0$ と移項する場面で、y の係数の符号を確認させる。
  発問：$y=2x+3$ を $ax+by+c=0$ の形にすると b はいくつか。
  予想される反応：-1
- 分子の絶対値を忘れると距離が負になることがある。距離は必ず正であることを確認させる。

例題 例題1　垂直な直線と点と直線の距離

点 $\mathrm{A}(1,\,3)$ と直線 $\ell : x+2y-2=0$ がある。(1) A を通り ℓ に垂直な直線の方程式を求めよ。(2) A と ℓ の距離を求めよ。

思考の糸口：(1) 傾きの積が -1。(2) 直線を $ax+by+c=0$ の形のまま公式に代入する。

1. (1) ℓ は $y=-\dfrac{1}{2}x+1$ で傾き $-\dfrac{1}{2}$。垂直な直線の傾き m は $-\dfrac{1}{2}m=-1$ より $m=2$。
2. $y-3=2(x-1)$ より $y=2x+1$。
3. (2) $d=\dfrac{|1+2\cdot 3-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\dfrac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$。

答　**(1)** $y=2x+1$　**(2)** $\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- (2) の答えを、(1) の直線と ℓ の交点 $(0,\,1)$ と A の距離 $\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$ でも確かめさせる（別解）。

定義 円の方程式

点 $\mathrm{C}(a,\,b)$ からの距離が r である点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ 全体が、中心 C、半径 r の円である。$\mathrm{CP}=r$ の両辺を2乗して標準形が得られる。展開すると一般形になる。

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \qquad x^2+y^2+lx+my+n=0$$

使える条件・注意

- $r>0$
- 一般形は平方完成して $(x-a)^2+(y-b)^2=k$ とし、$k>0$ のときに限り円を表す（$k=0$ なら1点、$k<0$ なら図形なし）
- 円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で判定する：$d<r$ で2点、$d=r$ で接する、$d>r$ で共有点なし

口頭で解説すべきポイント

- 一般形から中心と半径を読むとき、右辺の符号の扱い（移項）で誤りが多い。平方完成の途中式を必ず書かせる。
  注意：$x^2+y^2-4x+6y-3=0$ で右辺を $4+9-3$ とする誤り。

定理・公式 円の接線

円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\,y_1)$ における接線は　$x_1x+y_1y=r^2$

使える条件・注意

- 点 $(x_1,\,y_1)$ が円周上にあること
- 中心 $(a,\,b)$ の円 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ では $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$

証明

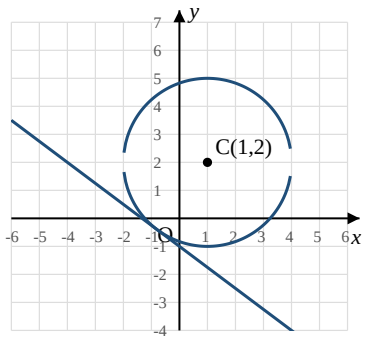
1. 接点を $\mathrm{P}(x_1,\, y_1)$、接線上の P 以外の点を $\mathrm{Q}(x,\, y)$ とする。接線は半径 OP に垂直なので $\angle\mathrm{OPQ} = 90^\circ$。
2. 三平方の定理より $\mathrm{OQ}^2 = \mathrm{OP}^2 + \mathrm{PQ}^2$、すなわち $x^2 + y^2 = r^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$。
3. 展開して整理すると $0 = r^2 + x_1^2 + y_1^2 - 2x_1x - 2y_1y$。$x_1^2 + y_1^2 = r^2$ を用いて $x_1x + y_1y = r^2$。
4. 逆にこの式を満たす点は $\angle\mathrm{OPQ} = 90^\circ$ を満たす。$\mathrm{Q} = \mathrm{P}$ のときも式は成り立つので、これが接線の方程式である。

口頭で解説すべきポイント

- 公式は「円の方程式の x^2 を x_1x、y^2 を y_1y におきかえる」と覚えると、中心がずれた円にも拡張できる。

例題 例題2　円と直線の位置関係

円 $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ と直線 $3x + 4y + k = 0$ が接するように、定数 k の値を定めよ。



思考の糸口：円と直線の問題は、連立して判別式を使うよりも「中心と直線の距離 d と半径 r の比較」の方が計算が軽い。

1. 平方完成：$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$。中心 $(1,\, 2)$、半径 3。
2. 中心と直線の距離 $d = \dfrac{|3 + 8 + k|}{5} = \dfrac{|k + 11|}{5}$。
3. 接する条件 $d = 3$ より $|k + 11| = 15$。
4. $k + 11 = \pm 15$ より $k = 4,\ -26$。

答　$k = 4,\ -26$

よくある誤り	正しい考え方
$\lvert k + 11\rvert = 15$ から $k = 4$ だけを答える	絶対値の中が -15 の場合も考え、$k = -26$ も答える

口頭で解説すべきポイント

- 絶対値の方程式から2つの値が出ることを、図で「上側で接する直線」と「下側で接する直線」に対応させる。

定義 軌跡と領域

与えられた条件を満たす点全体の集合を、その条件を満たす点の軌跡という。軌跡を求めるには、動く点を $\mathrm{P}(x,\, y)$ とおき、条件を x, y の式で表して整理する。最後に、得られた図形上のすべての点が条件を満たすか（逆）を確かめる。また、不等式を満たす点 $(x,\, y)$ 全体の集合を、その不等式の表す領域という。

$y > f(x)$ はグラフの上側，　$(x-a)^2+(y-b)^2 < r^2$ は円の内部

使える条件・注意

- 境界線を含むかどうか（$\leqq$ か $<$ か）を図に明記する
- 軌跡では除外される点がないかを確認する

口頭で解説すべきポイント

- 「軌跡を求めよ」の答えは図形の名前（中心・半径など）で述べ、方程式だけで終えないよう指導する。

例題 例題3　アポロニウスの円

2点 $\mathrm{A}(-2,\,0)$、$\mathrm{B}(4,\,0)$ からの距離の比が $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

思考の糸口：距離の条件は根号を避けるために2乗して式にする。

1. $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおく。条件は $\mathrm{AP}=2\mathrm{BP}$、すなわち $\mathrm{AP}^2=4\mathrm{BP}^2$。
2. $(x+2)^2+y^2=4\{(x-4)^2+y^2\}$。
3. 展開・整理：$3x^2+3y^2-36x+60=0$、$x^2+y^2-12x+20=0$。
4. $(x-6)^2+y^2=16$。逆にこの円上の点は条件を満たす。

答　中心 $(6,\,0)$、半径 4 の円

口頭で解説すべきポイント

- 線分 AB を $2:1$ に内分する点 $(2,\,0)$ と外分する点 $(10,\,0)$ が円の直径の両端になっていることを確認させると、結果の検算になる。

板書案 板書案

① 点と直線	② 円	③ 軌跡・領域
内分点 $\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\cdots\right)$	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$	$\mathrm{P}(x,y)$ とおく → 条件を式に → 整理 → 逆の確認
平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$	一般形 → 平方完成	例3：$(x-6)^2+y^2=16$
$d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$	位置関係：d と r を比較	$y>f(x)$：上側
例1：$y=2x+1$、$d=\sqrt{5}$	接線 $x_1x+y_1y=r^2$	最大・最小：直線 $x+y=k$ を動かす
	例2：$k=4,\,-26$	

口頭で解説すべきポイント

- 各列の最後に例題の結果を書き、公式と具体例が対応するように板書する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
傾き 2 の直線に垂直な直線の傾きを $\dfrac{1}{2}$ とする	積が -1 なので $-\dfrac{1}{2}$
$x^2+y^2+4x-2y-4=0$ の半径を $\sqrt{4+1-4}=1$ とする	$(x+2)^2+(y-1)^2=4+1+4=9$ で半径 3
点 $(2,\,4)$ から円 $x^2+y^2=4$ への接線を、傾き m とおく方法で1本だけ求める	y 軸に平行な接線 $x=2$ も忘れずに調べる

口頭で解説すべきポイント

- 直線の方程式の答えは $y=mx+n$ でも $ax+by+c=0$ でもよいが、y 軸に平行な直線は一般形でしか書けないことを確認する。
- 垂直な直線の傾きは「逆数にして符号を変える」と2段階で言わせる。
  発問：傾き 3 の直線に垂直な直線の傾きは。
  予想される反応：$-\dfrac{1}{3}$
- 円と直線の問題では、まず中心と半径を求めて図をかかせてから、d と r を比べさせる。
  タイミング：例題2の後
- 軌跡の問題で、条件を2乗したときに同値性が保たれているか（距離は 0 以上）を一言述べさせる。
- 領域の最大・最小では、目的の一次式 $=k$ とおいた直線の傾きと、境界線の傾きを比べてどの頂点を通るかを判断させる。
  注意：頂点の値を比べずに、交点を1つ求めただけで答える答案が多い。

まとめ　まとめ

- 距離・内分点・外分点・重心は座標の公式で求める。
- 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$。点と直線の距離 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。
- 円は平方完成で中心と半径を読む。円と直線は d と r の比較。接線 $x_1x+y_1y=r^2$。
- 軌跡：$\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて条件を式にし、図形を答える。領域：境界線の上下・内外で判断し、最大・最小は直線を平行移動して考える。

確認　確認問題

1. 2点 $\mathrm{A}(1,\,-2)$、$\mathrm{B}(7,\,4)$ を結ぶ線分を $1:2$ に内分する点の座標を求めよ。
   → $\left(\dfrac{2\cdot1+1\cdot7}{3},\,\dfrac{2\cdot(-2)+1\cdot4}{3}\right)=(3,\,0)$
2. 点 $(2,\,1)$ と直線 $3x-4y+8=0$ の距離を求めよ。
   → $\dfrac{|6-4+8|}{5}=2$
3. 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\,-4)$ における接線の方程式を求めよ。
   → $3x-4y=25$

HS-MATH2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

授業プリント 図形と方程式　授業プリント 生徒用

図形と方程式｜点と直線・円の方程式・軌跡と領域

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

この授業の目標

1. 座標平面上で内分点・外分点・2点間の距離を求め、図形の性質を座標で説明できる。
2. 直線の方程式、2直線の平行・垂直条件、点と直線の距離の公式を導き、使える。
3. 円の方程式を標準形・一般形で扱い、円と直線の位置関係や接線を求められる。
4. 条件を満たす点の軌跡を式で求め、不等式の表す領域を図示して最大・最小に活用できる。

導入 図形を式で調べる

中学校では一次関数 $y = ax + b$ のグラフが直線になることを学んだ。この単元では逆に、直線や円などの図形を方程式で表し、図形の性質（交わるか、接するか、距離はいくらか）を計算によって調べる。図形の問題を式の問題に置きかえる方法は、デカルトによって体系化された座標幾何の考え方である。

- 点は座標 $(x,\ y)$、直線は1次方程式、円は2次方程式で表される。
- 図形の条件（距離・垂直・接する）を、座標や係数の条件に言いかえるのがこの単元の中心である。

定義 2点間の距離・内分点・外分点

2点 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$、$\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ について、距離は三平方の定理から求められる。線分 AB を $m : n$ に内分する点、外分する点の座標は次の通りである。

$$\mathrm{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \qquad \text{内分点} \left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

使える条件・注意

- 外分点は内分点の式の n を $-n$ におきかえたもの：$\left(\dfrac{-nx_1+mx_2}{m-n},\ \dfrac{-ny_1+my_2}{m-n}\right)$（$m \neq n$）
- △ABC の重心は $\left(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \dfrac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

定理・公式 2直線の平行・垂直

$$y=m_1x+n_1,\ y=m_2x+n_2 \text{ について}\quad \text{平行} \iff m_1=m_2,\qquad \text{垂直} \iff m_1m_2=-1$$

使える条件・注意

- 傾きをもつ（y 軸に平行でない）直線について
- 一般形 $a_1x+b_1y+c_1=0,\ a_2x+b_2y+c_2=0$ では、平行 $\iff a_1b_2-a_2b_1=0$、垂直 $\iff a_1a_2+b_1b_2=0$
- 点 $(x_1,\ y_1)$ を通り傾き m の直線は $y-y_1=m(x-x_1)$

証明

1. 2直線を平行移動して、どちらも原点を通る $y=m_1x,\ y=m_2x$ にしても、平行・垂直の関係は変わらない。
2. 直線 $x=1$ との交点を $\mathrm{P}(1,\ m_1)$、$\mathrm{Q}(1,\ m_2)$ とする。2直線が垂直 $\iff \angle\mathrm{POQ}=90^\circ \iff \mathrm{OP}^2+\mathrm{OQ}^2=\mathrm{PQ}^2$（三平方の定理とその逆）。
3. $(1+m_1^2)+(1+m_2^2)=(m_1-m_2)^2$ を整理すると $2=-2m_1m_2$、すなわち $m_1m_2=-1$。

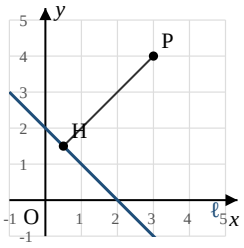
導出 点と直線の距離の公式

$$d=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

直線は必ず $ax+by+c=0$ の形（右辺を 0）にしてから使う。

導出

1. 点 $\mathrm{P}(x_0,\ y_0)$ と直線 $\ell: ax+by+c=0$ を、P が原点に移るように平行移動する。ℓ は $a(x+x_0)+b(y+y_0)+c=0$、すなわち $ax+by+c'=0$（$c'=ax_0+by_0+c$）に移り、求める距離は変わらない。
2. 原点から ℓ' に下ろした垂線は、ℓ' に垂直な向き $(a,\ b)$ の直線上にあるので、垂線の足を $\mathrm{H}(ta,\ tb)$ とおける。
3. H は ℓ' 上にあるので $a\cdot ta+b\cdot tb+c'=0$、$t=-\dfrac{c'}{a^2+b^2}$。
4. $\mathrm{OH}=|t|\sqrt{a^2+b^2}=\dfrac{|c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$。



例題 例題1　垂直な直線と点と直線の距離

点 $\mathrm{A}(1,\,3)$ と直線 $\ell : x + 2y - 2 = 0$ がある。(1) A を通り ℓ に垂直な直線の方程式を求めよ。(2) A と ℓ の距離を求めよ。

ヒント：(1) 傾きの積が -1。(2) 直線を $ax + by + c = 0$ の形のまま公式に代入する。

定義 円の方程式

点 $\mathrm{C}(a,\,b)$ からの距離が r である点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ 全体が、中心 C、半径 r の円である。$\mathrm{CP} = r$ の両辺を2乗して標準形が得られる。展開すると一般形になる。

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \qquad x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$$

使える条件・注意

- $r > 0$
- 一般形は平方完成して $(x-a)^2 + (y-b)^2 = k$ とし、$k > 0$ のときに限り円を表す（$k = 0$ なら1点、$k < 0$ なら図形なし）
- 円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で判定する：$d < r$ で2点、$d = r$ で接する、$d > r$ で共有点なし

定理・公式　円の接線

円 $x^2+y^2=r^2$ 上の点 $(x_1,\,y_1)$ における接線は　$x_1x+y_1y=r^2$

使える条件・注意

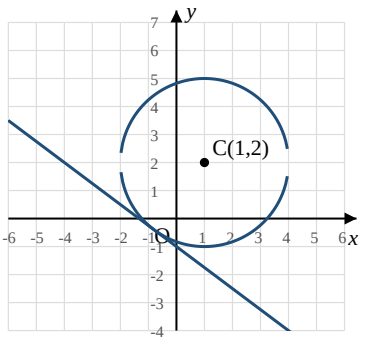
- 点 $(x_1,\,y_1)$ が円周上にあること
- 中心 $(a,\,b)$ の円 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ では $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$

証明

1. 接点を $\mathrm{P}(x_1,\,y_1)$、接線上の P 以外の点を $\mathrm{Q}(x,\,y)$ とする。接線は半径 OP に垂直なので $\angle\mathrm{OPQ}=90^\circ$。
2. 三平方の定理より $\mathrm{OQ}^2=\mathrm{OP}^2+\mathrm{PQ}^2$、すなわち $x^2+y^2=r^2+(x-x_1)^2+(y-y_1)^2$。
3. 展開して整理すると $0=r^2+x_1^2+y_1^2-2x_1x-2y_1y$。$x_1^2+y_1^2=r^2$ を用いて $x_1x+y_1y=r^2$。
4. 逆にこの式を満たす点は $\angle\mathrm{OPQ}=90^\circ$ を満たす。$\mathrm{Q}=\mathrm{P}$ のときも式は成り立つので、これが接線の方程式である。

例題　例題2　円と直線の位置関係

円 $x^2+y^2-2x-4y-4=0$ と直線 $3x+4y+k=0$ が接するように、定数 k の値を定めよ。



ヒント：円と直線の問題は、連立して判別式を使うよりも「中心と直線の距離 d と半径 r の比較」の方が計算が軽い。

よくある誤り	正しい考え方
$\lvert k+11\rvert=15$ から $k=4$ だけを答える	絶対値の中が -15 の場合も考え、$k=-26$ も答える

定義 軌跡と領域

与えられた条件を満たす点全体の集合を、その条件を満たす点の軌跡という。軌跡を求めるには、動く点を $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおき、条件を x, y の式で表して整理する。最後に、得られた図形上のすべての点が条件を満たすか（逆）を確かめる。また、不等式を満たす点 $(x,\,y)$ 全体の集合を、その不等式の表す領域という。

$y > f(x)$ はグラフの上側,　　$(x-a)^2+(y-b)^2 < r^2$ は円の内部

使える条件・注意

- 境界線を含むかどうか（$\leqq$ か $<$ か）を図に明記する
- 軌跡では除外される点がないかを確認する

例題 例題3　アポロニウスの円

2点 $\mathrm{A}(-2,\,0)$、$\mathrm{B}(4,\,0)$ からの距離の比が $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

ヒント：距離の条件は根号を避けるために2乗して式にする。

板書案 板書案

① 点と直線	② 円	③ 軌跡・領域
内分点 $\left(\dfrac{nx_1+mx_2}{m+n},\cdots\right)$ 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$ $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 例1：$y=2x+1$、$d=\sqrt{5}$	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 一般形 → 平方完成 位置関係：d と r を比較 接線 $x_1x+y_1y=r^2$ 例2：$k=4,\ -26$	$\mathrm{P}(x,y)$ とおく → 条件を式に → 整理 → 逆の確認 例3：$(x-6)^2+y^2=16$ $y>f(x)$：上側 最大・最小：直線 $x+y=k$ を動かす

まとめ まとめ

- 距離・内分点・外分点・重心は座標の公式で求める。
- 平行 $m_1=m_2$、垂直 $m_1m_2=-1$。点と直線の距離 $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$。
- 円は平方完成で中心と半径を読む。円と直線は d と r の比較。接線 $x_1x+y_1y=r^2$。
- 軌跡：$\mathrm{P}(x,\,y)$ とおいて条件を式にし、図形を答える。領域：境界線の上下・内外で判断し、最大・最小は直線を平行移動して考える。

確認 確認問題

1. 2点 $\mathrm{A}(1,\,-2)$、$\mathrm{B}(7,\,4)$ を結ぶ線分を $1:2$ に内分する点の座標を求めよ。

   解答

2. 点 $(2,\,1)$ と直線 $3x-4y+8=0$ の距離を求めよ。

   解答

3. 円 $x^2+y^2=25$ 上の点 $(3,\,-4)$ における接線の方程式を求めよ。

   解答

HS-MATH2-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

問題プリント 図形と方程式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 一次関数：一次関数と直線 JH-MATH-G2-U03
- 二次関数：二次関数 HS-MATH1-U03

授業前の確認

- 一次関数のグラフと傾き・切片（中学2年）を理解している。
- 三平方の定理（中学3年）を使える。
- 平方完成（数学Ⅰ 二次関数）ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：二次曲線 HS-MATHC-U02
- 微分法・積分法：接線 HS-MATH2-U06

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 2点 $A(2,\ -3)$、$B(1,\ 0)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に内分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 2点 $A(-5,\ -5)$、$B(-4,\ -4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 2点 $A(-3,\ 4)$、$B(4,\ 4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に外分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 座標平面上の2点 $A(1,\ 5)$、$B(0,\ 0)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 座標平面上の2点 $A(-3,\ 4)$、$B(-1,\ 1)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 2点 $A(4,\ 4)$、$B(-4,\ -5)$ に対して、線分 AB を $3:2$ に外分する点の座標を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 2点 $(4,\ -4)$、$(4,\ -7)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 2点 $(-1,\ -1)$、$(-1,\ -2)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 2点 $(-3,\ 1)$、$(-3,\ 0)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 2点 $(4,\ 1)$、$(7,\ -8)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 2点 $(1,\,-2)$、$(2,\,-3)$ を通る直線の方程式を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 直線 $\ell : 2x-3y-4=0$ に平行で、点 $(3,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$3x-2y-3=0$　　イ　$2x-3y-3=0$　　ウ　$3x+2y-15=0$　　エ　$2x-3y+3=0$

A-13 直線 $\ell : -2x-3y+4=0$ に平行で、点 $(3,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y-6=0$　　イ　$2x+3y+6=0$　　ウ　$3x+2y-9=0$　　エ　$3x-2y-9=0$

A-14 直線 $\ell : -2x-3y+5=0$ に平行で、点 $(-2,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y+5=0$　　イ　$3x+2y=0$　　ウ　$2x+3y-5=0$　　エ　$3x-2y+12=0$

A-15 直線 $\ell : 2x+3y-1=0$ に平行で、点 $(1,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$2x+3y+2=0$　　イ　$2x+3y-2=0$　　ウ　$3x+2y-3=0$　　エ　$3x-2y-3=0$

A-16 方程式 $x^2+y^2+2x-2y-11=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 方程式 $x^2+y^2+4x+2y-15=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 方程式 $x^2+y^2+8x-2=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 方程式 $x^2+y^2-6x+4y+9=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 方程式 $x^2+y^2+10x-4y+25=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 点 $\mathrm{A}(2,\,-1)$ から直線 $2x+y=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 点 $\mathrm{A}(4,\,1)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x+\dfrac{1}{3}$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 点 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$ から直線 $x+3y-5=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 点 $\mathrm{A}(-4,\,1)$ から直線 $5x+12y+3=0$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-05 点 $\mathrm{A}(5,\,5)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x-\dfrac{2}{3}$ までの距離を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 中心が $(0,\ -1)$ で、x 軸に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-07 中心が $(0,\ 0)$ で、直線 $4x - 3y + 20 = 0$ に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-08 2点 $\mathrm{A}(-6,\ -5)$、$\mathrm{B}(0,\ -3)$ を直径の両端とする円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-09 中心が $(0,\ -3)$ で、点 $(4,\ 0)$ を通る円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-10 中心が $(4,\ 0)$ で、直線 $3x + 4y - 2 = 0$ に接する円の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-11 点 $\mathrm{P}(1,\ 4)$ は円 $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 20$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-12 点 $\mathrm{P}(-1,\ 4)$ は円 $x^2 + (y-1)^2 = 10$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-13 点 $\mathrm{P}(1,\ 1)$ は円 $x^2 + y^2 = 2$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-14 点 $\mathrm{P}(2,\,-5)$ は円 $x^2+y^2=29$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 点 $\mathrm{P}(5,\,2)$ は円 $(x-3)^2+(y-1)^2=5$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 円 $(x-2)^2+(y+2)^2=9$ と直線 $4x+3y+23=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　接する
イ　直線が円の中心を通る
ウ　共有点をもたない
エ　異なる2点で交わる

B-17 円 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$ と直線 $3x+4y=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　異なる2点で交わる
イ　共有点をもたない
ウ　接する
エ　直線が円の中心を通る

B-18 円 $(x-3)^2+(y+3)^2=9$ と直線 $3x+4y-17=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　直線が円の中心を通る
イ　接する
ウ　異なる2点で交わる
エ　共有点をもたない

B-19 円 $x^2+(y-1)^2=16$ と直線 $3x+4y+21=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共有点をもたない
イ　直線が円の中心を通る
ウ　接する
エ　異なる2点で交わる

B-20 円 $(x+1)^2+(y+2)^2=16$ と直線 $4x+3y-20=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　共有点をもたない
イ　直線が円の中心を通る
ウ　異なる2点で交わる
エ　接する

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　2点 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$、$\mathrm{B}(8,\ 3)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 2 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　2点 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$、$\mathrm{B}(5,\ 2)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 1 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 2点 $\mathrm{A}(-3,\,0)$、$\mathrm{B}(5,\,0)$ に対して、$\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 1 : 3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 点 Q が放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\,2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-05 点 Q が放物線 $y = x^2 - 3x - 4$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

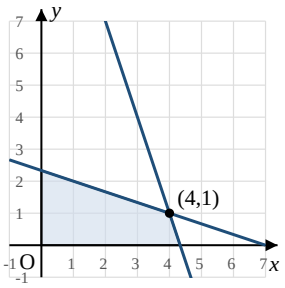
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-06 点 Q が放物線 $y = x^2 + x + 2$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点 M の軌跡を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

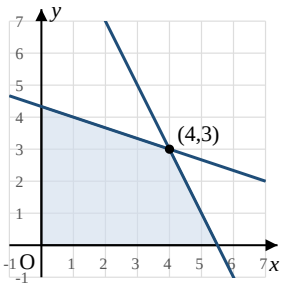
C-07　x, y が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$3x + y \leqq 13$、$x + 3y \leqq 7$ を満たすとき、$4x + 3y$ の最大値と、そのときの x, y の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価



C-08　$x,\ y$ が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$2x + y \leqq 11$、$x + 3y \leqq 13$ を満たすとき、$3x + 2y$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価



C-09　点 $\mathrm{A}(5,\ -1)$ から円 $x^2 + y^2 = 13$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

C-10　点 $\mathrm{A}(-5,\,5)$ から円 $x^2+y^2=5$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　点 $(-1,\,-3)$ を通り、直線 $y=-2x-5$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは -2 の逆数で $-\dfrac{1}{2}$。$y-(-3)=-\dfrac{1}{2}(x-(-1))$ より $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{7}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 点 $(2,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 1$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = \dfrac{1}{2}(x - (2))$ より $y = \dfrac{1}{2}x - 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 点 $(-3,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 4$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = \dfrac{1}{2}(x - (-3))$ より $y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 方程式 $x^2 + y^2 + 8x + 4y + 11 = 0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x + 4)^2 + (y + 2)^2 = 16 + 4 + 11 = 31$ より、中心 $(-4,\ -2)$、半径 $\sqrt{31}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 方程式 $x^2+y^2-4x+8y+4=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x-2)^2+(y+4)^2=4+16+4=24$ より、中心 $(2,\,-4)$、半径 $2\sqrt{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 方程式 $x^2+y^2-8x-6y+9=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(x-4)^2+(y-3)^2=16+9+9=34$ より、中心 $(4,\,3)$、半径 $\sqrt{34}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 点 $(1,\,1)$ と直線 $y=-3x-5$ の距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

直線を $-3x+y-5=0$ として、$d=\dfrac{|-3\cdot(1)+(1)+(-5)|}{\sqrt{(-3)^2+1^2}}=\dfrac{7\sqrt{10}}{10}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 点 $(0,\,-1)$ と直線 $y=-2x+2$ の距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

直線を $-2x+y+2=0$ として、$d=\dfrac{|-2\cdot(0)+(-1)+(2)|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 点 $(4,\,6)$ から円 $x^2+y^2=16$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

接線を $y-(6)=m(x-4)$ とおく。原点との距離が 4 なので $\dfrac{|4m-(6)|}{\sqrt{m^2+1}}=4$。2乗して整理すると $m=\dfrac{5}{12}$。よって接線は1本で $5x-12y+52=0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 点 $(1,\,6)$ から円 $x^2+y^2=1$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

接線を $y-(6)=m(x-1)$ とおく。原点との距離が 1 なので $\dfrac{|m-(6)|}{\sqrt{m^2+1}}=1$。2乗して整理すると $m=\dfrac{35}{12}$。よって接線は1本で $35x-12y+37=0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATH2-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATH2-U03　図形と方程式

問題プリント 図形と方程式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$	2
A-02	$\left(-\frac{14}{3}, -\frac{14}{3}\right)$	2
A-03	$(-10,\ 4)$	2
A-04	$\sqrt{26}$	2
A-05	$\sqrt{13}$	2
A-06	$(-20,\ -23)$	2
A-07	$x = 4$	2
A-08	$x = -1$	2
A-09	$x = -3$	2
A-10	$y = -3x + 13$	2
A-11	$y = -x - 1$	2
A-12	エ　$2x - 3y + 3 = 0$	2
A-13	ア　$2x + 3y - 6 = 0$	2
A-14	ウ　$2x + 3y - 5 = 0$	2
A-15	イ　$2x + 3y - 2 = 0$	2
A-16	中心 $(-1,\ 1)$、半径 $\sqrt{13}$	2
A-17	中心 $(-2,\ -1)$、半径 $2\sqrt{5}$	2
A-18	中心 $(-4,\ 0)$、半径 $3\sqrt{2}$	2
A-19	中心 $(3,\ -2)$、半径 2	2
A-20	中心 $(-5,\ 2)$、半径 2	2
B-01	$\frac{3\sqrt{5}}{5}$	4
B-02	$\frac{28}{13}$	4
B-03	$\sqrt{10}$	4

番号	正答	配点
B-04	$\dfrac{5}{13}$	4
B-05	$\dfrac{93}{13}$	4
B-06	$x^2+(y+1)^2=1$	4
B-07	$x^2+y^2=16$	4
B-08	$(x+3)^2+(y+4)^2=10$	4
B-09	$x^2+(y+3)^2=25$	4
B-10	$(x-4)^2+y^2=4$	4
B-11	$2x+y=6$	4
B-12	$x-3y=-13$	4
B-13	$x+y=2$	4
B-14	$2x-5y=29$	4
B-15	$2x+y=12$	4
B-16	ウ　共有点をもたない	4
B-17	ア　異なる2点で交わる	4
B-18	エ　共有点をもたない	4
B-19	ア　共有点をもたない	4
B-20	ア　共有点をもたない	4
C-01	中心 $(-10,\,3)$、半径 12 の円（方程式 $(x+10)^2+(y-3)^2=144$）	8
C-02	中心 $(-4,\,2)$、半径 3 の円（方程式 $(x+4)^2+(y-2)^2=9$）	8
C-03	中心 $(-4,\,0)$、半径 3 の円（方程式 $(x+4)^2+y^2=9$）	8
C-04	放物線 $y=2x^2-4x+4$	8
C-05	放物線 $y=2x^2-5x+1$	8
C-06	放物線 $y=2x^2+5x+6$	8
C-07	最大値 19（$x=4,\ y=1$）	8
C-08	最大値 18（$x=4,\ y=3$）	8
C-09	接線 $2x-3y=13$（接点 $(2,\,-3)$）、$3x+2y=13$（接点 $(3,\,2)$）	8
C-10	接線 $2x+y=-5$（接点 $(-2,\,-1)$）、$x+2y=5$（接点 $(1,\,2)$）	8
D-01	$y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$	6
D-02	$y=-\dfrac{1}{2}x-1$	6
D-03	$y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{7}{2}$	6
D-04	中心 $(-4,\,-2)$、半径 3	6
D-05	中心 $(2,\,-4)$、半径 4	6
D-06	中心 $(4,\,3)$、半径 4	6

番号	正答	配点
D-07	$\dfrac{9\sqrt{10}}{10}$	6
D-08	$\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$	6
D-09	$x=4$、$5x-12y+52=0$	6
D-10	$x=1$、$35x-12y+37=0$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\left(\dfrac{5}{4},\ -\dfrac{3}{4}\right)$　　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $\mathrm{A}(2,\,-3)$、$\mathrm{B}(1,\,0)$ に対して、線分 AB を $3:1$ に内分する点の座標を求めなさい。

思考の糸口　内分点の公式では、x_1 に「B 側の比」n、x_2 に「A 側の比」m を掛ける（たすきがけ）。

解法

1. 公式に代入：$\left(\dfrac{1\cdot(2)+3\cdot(1)}{4},\ \dfrac{1\cdot(-3)+3\cdot(0)}{4}\right)$。
2. 計算して $\left(\dfrac{5}{4},\ -\dfrac{3}{4}\right)$。

別解・別の確かめ方

- x 座標だけを数直線上で考え、比の位置にあるかを確かめる（y 座標も同様）。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- m と n を掛ける相手を逆にする。
- 負の座標のかっこを忘れて符号を誤る。

A-02　正答　$\left(-\frac{14}{3}, -\frac{14}{3}\right)$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 A$(-5, -5)$、B$(-4, -4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に内分する点の座標を求めなさい。

思考の糸口　内分点の公式では、x_1 に「B 側の比」n、x_2 に「A 側の比」m を掛ける（たすきがけ）。

解法

1. 公式に代入：$\left(\frac{2\cdot(-5)+1\cdot(-4)}{3}, \frac{2\cdot(-5)+1\cdot(-4)}{3}\right)$。
2. 計算して $\left(-\frac{14}{3}, -\frac{14}{3}\right)$。

別解・別の確かめ方

- x 座標だけを数直線上で考え、比の位置にあるかを確かめる（y 座標も同様）。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- m と n を掛ける相手を逆にする。
- 負の座標のかっこを忘れて符号を誤る。

A-03　正答　$(-10, 4)$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 A$(-3, 4)$、B$(4, 4)$ に対して、線分 AB を $1:2$ に外分する点の座標を求めなさい。

思考の糸口　外分点は、内分点の公式の n を $-n$ におきかえる。

解法

1. 公式に代入：$\left(\frac{-2\cdot(-3)+1\cdot(4)}{1-2}, \frac{-2\cdot(4)+1\cdot(4)}{1-2}\right)$。
2. 計算して $(-10, 4)$。

別解・別の確かめ方

- x 座標だけを数直線上で考え、比の位置にあるかを確かめる（y 座標も同様）。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- m と n を掛ける相手を逆にする。
- 外分で $m-n$ の符号を誤る。

A-04　正答　$\sqrt{26}$　2点

計算力・基本操作の反復

座標平面上の2点 $\mathrm{A}(1,\,5)$、$\mathrm{B}(0,\,0)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。

思考の糸口　2点の x 座標の差と y 座標の差を2辺とする直角三角形を考え、三平方の定理を使う。

解法

1. x 座標の差 -1、y 座標の差 -5。
2. $\mathrm{AB}^2=(-1)^2+(-5)^2=26$。
3. $\mathrm{AB}=\sqrt{26}$。

別解・別の確かめ方

- 方眼に2点をとり、直角三角形をかいて三平方の定理を確認する。

部分点のポイント

- 差の2乗の和を正しく計算している（1点）
- 根号を正しく簡約している（1点）

よくあるミス

- 差をとる前に座標の符号を誤る（$5-(-2)$ を 3 とする）。
- 根号の中を簡約し忘れる。

A-05　正答　$\sqrt{13}$　2点

計算力・基本操作の反復

座標平面上の2点 $\mathrm{A}(-3,\,4)$、$\mathrm{B}(-1,\,1)$ について、線分 AB の長さを求めなさい。

思考の糸口　2点の x 座標の差と y 座標の差を2辺とする直角三角形を考え、三平方の定理を使う。

解法

1. x 座標の差 2、y 座標の差 -3。
2. $\mathrm{AB}^2=(2)^2+(-3)^2=13$。
3. $\mathrm{AB}=\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- 方眼に2点をとり、直角三角形をかいて三平方の定理を確認する。

部分点のポイント

- 差の2乗の和を正しく計算している（1点）
- 根号を正しく簡約している（1点）

よくあるミス

- 差をとる前に座標の符号を誤る（$5-(-2)$ を 3 とする）。
- 根号の中を簡約し忘れる。

A-06　正答　$(-20,\ -23)$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $\mathrm{A}(4,\ 4)$、$\mathrm{B}(-4,\ -5)$ に対して、線分 AB を $3:2$ に外分する点の座標を求めなさい。

思考の糸口　外分点は、内分点の公式の n を $-n$ におきかえる。

解法

1. 公式に代入：$\left(\dfrac{-2\cdot(4)+3\cdot(-4)}{3-2},\ \dfrac{-2\cdot(4)+3\cdot(-5)}{3-2}\right)$。
2. 計算して $(-20,\ -23)$。

別解・別の確かめ方

- x 座標だけを数直線上で考え、比の位置にあるかを確かめる（y 座標も同様）。

部分点のポイント

- 公式に正しく代入している（1点）
- 座標を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- m と n を掛ける相手を逆にする。
- 外分で $m-n$ の符号を誤る。

A-07　正答　$x=4$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $(4,\ -4)$、$(4,\ -7)$ を通る直線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　2点の x 座標が等しいときは傾きが定義できない（分母が 0）。y 軸に平行な直線になる。

解法

1. 2点の x 座標はどちらも 4。
2. 傾きの式 $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ は分母が 0 で使えない。
3. 求める直線は $x=4$。

別解・別の確かめ方

- 一般形 $ax+by+c=0$ で $b=0$ の場合にあたる。$1\cdot x+0\cdot y-(4)=0$ と書ける。

部分点のポイント

- 傾きが存在しないことに気づいている（1点）
- $x=4$ と答えている（1点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{-3}{0}$ として計算を進めてしまう。
- $y=4$ と答える。

A-08　正答　$x = -1$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $(-1, -1)$、$(-1, -2)$ を通る直線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　2点の x 座標が等しいときは傾きが定義できない（分母が 0）。y 軸に平行な直線になる。

解法

1. 2点の x 座標はどちらも -1。
2. 傾きの式 $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ は分母が 0 で使えない。
3. 求める直線は $x = -1$。

別解・別の確かめ方

- 一般形 $ax + by + c = 0$ で $b = 0$ の場合にあたる。$1 \cdot x + 0 \cdot y - (-1) = 0$ と書ける。

部分点のポイント

- 傾きが存在しないことに気づいている（1点）
- $x = -1$ と答えている（1点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{-1}{0}$ として計算を進めてしまう。
- $y = -1$ と答える。

A-09　正答　$x = -3$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $(-3, 1)$、$(-3, 0)$ を通る直線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　2点の x 座標が等しいときは傾きが定義できない（分母が 0）。y 軸に平行な直線になる。

解法

1. 2点の x 座標はどちらも -3。
2. 傾きの式 $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ は分母が 0 で使えない。
3. 求める直線は $x = -3$。

別解・別の確かめ方

- 一般形 $ax + by + c = 0$ で $b = 0$ の場合にあたる。$1 \cdot x + 0 \cdot y - (-3) = 0$ と書ける。

部分点のポイント

- 傾きが存在しないことに気づいている（1点）
- $x = -3$ と答えている（1点）

よくあるミス

- 傾きを $\dfrac{-1}{0}$ として計算を進めてしまう。
- $y = -3$ と答える。

A-10　正答　$y = -3x + 13$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $(4,\ 1)$、$(7,\ -8)$ を通る直線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　点 $(x_1,\ y_1)$ を通り傾き m の直線は $y - y_1 = m(x - x_1)$。まず傾きを求める。

解法

1. 傾きは $\dfrac{-8 - (1)}{7 - (4)} = \dfrac{-9}{3} = -3$。
2. $y - (1) = -3(x - (4))$。
3. 整理して $y = -3x + 13$。

別解・別の確かめ方

- $y = mx + n$ に2点（または1点と傾き）を代入して m, n の連立方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（1点）
- 直線の方程式を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 傾きの分子と分母で引く順序をそろえない。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を逆にする。

A-11　正答　$y = -x - 1$　2点

計算力・基本操作の反復

2点 $(1,\ -2)$、$(2,\ -3)$ を通る直線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　点 $(x_1,\ y_1)$ を通り傾き m の直線は $y - y_1 = m(x - x_1)$。まず傾きを求める。

解法

1. 傾きは $\dfrac{-3 - (-2)}{2 - (1)} = \dfrac{-1}{1} = -1$。
2. $y - (-2) = -1(x - (1))$。
3. 整理して $y = -x - 1$。

別解・別の確かめ方

- $y = mx + n$ に2点（または1点と傾き）を代入して m, n の連立方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（1点）
- 直線の方程式を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 傾きの分子と分母で引く順序をそろえない。
- $y - y_1 = m(x - x_1)$ の符号を逆にする。

A-12　正答　エ　$2x-3y+3=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 $\ell: 2x-3y-4=0$ に平行で、点 $(3,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一般形 $ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$、垂直な直線は $bx-ay+c'=0$。最後に通る点を代入して定数項を決める。

解法

1. ℓ の傾きは $-\dfrac{a}{b}=\dfrac{2}{3}$。
2. 平行な直線の傾きは $\dfrac{2}{3}$。
3. 点 $(3,\,3)$ を通るので $2x-3y+3=0$。

選択肢の分析

ア	x と y の係数を入れかえただけで、符号を変えていない。$a_1a_2+b_1b_2=-12\neq 0$、$a_1b_2-a_2b_1=-5\neq 0$ なので、ℓ と垂直にも平行にもならない。 誤概念：垂直条件の符号の付け忘れ
イ	向きは正しいが、点 $(3,\,3)$ を代入すると成り立たない（通る点を誤っている）。 誤概念：定数項の符号・計算の誤り
ウ	これは (3,\,3) を通り、ℓ に垂直な直線である。 誤概念：平行と垂直の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の直線に点の座標を代入して成り立つか、さらに係数から傾きの関係を確かめる、という2段階の検算で選べる。

部分点のポイント

- 平行・垂直の条件を正しく使っている（1点）
- 通る点の条件を確かめている（1点）

A-13　正答　ア　$2x+3y-6=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 $\ell : -2x-3y+4=0$ に平行で、点 $(3,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一般形 $ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$、垂直な直線は $bx-ay+c'=0$。最後に通る点を代入して定数項を決める。

解法

1. ℓ の傾きは $-\dfrac{a}{b}=-\dfrac{2}{3}$。
2. 平行な直線の傾きは $-\dfrac{2}{3}$。
3. 点 $(3,\,0)$ を通るので $2x+3y-6=0$。

選択肢の分析

イ	向きは正しいが、点 $(3,\,0)$ を代入すると成り立たない（通る点を誤っている）。 誤概念：定数項の符号・計算の誤り
ウ	x と y の係数を入れかえただけで、符号を変えていない。$a_1a_2+b_1b_2=12\neq 0$、$a_1b_2-a_2b_1=-5\neq 0$ なので、ℓ と垂直にも平行にもならない。 誤概念：垂直条件の符号の付け忘れ
エ	これは (3,\,0) を通り、ℓ に垂直な直線である。 誤概念：平行と垂直の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の直線に点の座標を代入して成り立つか、さらに係数から傾きの関係を確かめる、という2段階の検算で選べる。

部分点のポイント

- 平行・垂直の条件を正しく使っている（1点）
- 通る点の条件を確かめている（1点）

A-14　正答　ウ　$2x+3y-5=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 $\ell : -2x-3y+5=0$ に平行で、点 $(-2,\,3)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一般形 $ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$、垂直な直線は $bx-ay+c'=0$。最後に通る点を代入して定数項を決める。

解法

1. ℓ の傾きは $-\dfrac{a}{b}=-\dfrac{2}{3}$。
2. 平行な直線の傾きは $-\dfrac{2}{3}$。
3. 点 $(-2,\,3)$ を通るので $2x+3y-5=0$。

選択肢の分析

ア	向きは正しいが、点 $(-2,\,3)$ を代入すると成り立たない（通る点を誤っている）。 誤概念：定数項の符号・計算の誤り
イ	x と y の係数を入れかえただけで、符号を変えていない。$a_1a_2+b_1b_2=12\neq 0$、$a_1b_2-a_2b_1=-5\neq 0$ なので、ℓ と垂直にも平行にもならない。 誤概念：垂直条件の符号の付け忘れ
エ	これは (-2,\,3) を通り、ℓ に垂直な直線である。 誤概念：平行と垂直の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の直線に点の座標を代入して成り立つか、さらに係数から傾きの関係を確かめる、という2段階の検算で選べる。

部分点のポイント

- 平行・垂直の条件を正しく使っている（1点）
- 通る点の条件を確かめている（1点）

A-15　正答　イ　$2x+3y-2=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

直線 $\ell : 2x+3y-1=0$ に平行で、点 $(1,\,0)$ を通る直線の方程式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一般形 $ax+by+c=0$ に平行な直線は $ax+by+c'=0$、垂直な直線は $bx-ay+c'=0$。最後に通る点を代入して定数項を決める。

解法

1. ℓ の傾きは $-\dfrac{a}{b}=-\dfrac{2}{3}$。
2. 平行な直線の傾きは $-\dfrac{2}{3}$。
3. 点 $(1,\,0)$ を通るので $2x+3y-2=0$。

選択肢の分析

ア	向きは正しいが、点 $(1,\,0)$ を代入すると成り立たない（通る点を誤っている）。 誤概念：定数項の符号・計算の誤り
ウ	x と y の係数を入れかえただけで、符号を変えていない。$a_1a_2+b_1b_2=12\neq 0$、$a_1b_2-a_2b_1=-5\neq 0$ なので、ℓ と垂直にも平行にもならない。 誤概念：垂直条件の符号の付け忘れ
エ	これは $(1,\,0)$ を通り、ℓ に垂直な直線である。 誤概念：平行と垂直の条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の直線に点の座標を代入して成り立つか、さらに係数から傾きの関係を確かめる、という2段階の検算で選べる。

部分点のポイント

- 平行・垂直の条件を正しく使っている（1点）
- 通る点の条件を確かめている（1点）

A-16　正答　中心 $(-1,\ 1)$、半径 $\sqrt{13}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^2+y^2+2x-2y-11=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。

思考の糸口　x の項、y の項をそれぞれ平方完成して、標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に直す。

解法

1. x について：$x^2+2x=(x+1)^2-1$。
2. y について：$y^2-2y=(y-1)^2-1$。
3. $(x+1)^2+(y-1)^2=1+1+11=13$。
4. 中心 $(-1,\ 1)$、半径 $\sqrt{13}$。

別解・別の確かめ方

- 公式：$x^2+y^2+lx+my+n=0$ の中心は $\left(-\dfrac{l}{2},\ -\dfrac{m}{2}\right)$、半径は $\sqrt{\dfrac{l^2+m^2}{4}-n}$。$l=2,\ m=-2,\ n=-11$ を代入しても同じ結果。

部分点のポイント

- 平方完成を正しく行っている（1点）
- 中心と半径を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 右辺に移項するときの定数項の符号を誤る。
- 半径を r^2 の値のまま答える。

A-17　正答　中心 $(-2,\ -1)$、半径 $2\sqrt{5}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^2+y^2+4x+2y-15=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。

思考の糸口　x の項、y の項をそれぞれ平方完成して、標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に直す。

解法

1. x について：$x^2+4x=(x+2)^2-4$。
2. y について：$y^2+2y=(y+1)^2-1$。
3. $(x+2)^2+(y+1)^2=4+1+15=20$。
4. 中心 $(-2,\ -1)$、半径 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$。

別解・別の確かめ方

- 公式：$x^2+y^2+lx+my+n=0$ の中心は $\left(-\dfrac{l}{2},\ -\dfrac{m}{2}\right)$、半径は $\sqrt{\dfrac{l^2+m^2}{4}-n}$。$l=4,\ m=2,\ n=-15$ を代入しても同じ結果。

部分点のポイント

- 平方完成を正しく行っている（1点）
- 中心と半径を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 右辺に移項するときの定数項の符号を誤る。
- 半径を r^2 の値のまま答える。

A-18　正答　中心 $(-4,\ 0)$、半径 $3\sqrt{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^2+y^2+8x-2=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。

思考の糸口　x の項、y の項をそれぞれ平方完成して、標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に直す。

解法

1. x について：$x^2+8x=(x+4)^2-16$。
2. y の1次の項はないので y^2 のまま。
3. $(x+4)^2+y^2=16+0+2=18$。
4. 中心 $(-4,\ 0)$、半径 $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$。

別解・別の確かめ方

- 公式：$x^2+y^2+lx+my+n=0$ の中心は $\left(-\dfrac{l}{2},\ -\dfrac{m}{2}\right)$、半径は $\sqrt{\dfrac{l^2+m^2}{4}-n}$。$l=8,\ m=0,\ n=-2$ を代入しても同じ結果。

部分点のポイント

- 平方完成を正しく行っている（1点）
- 中心と半径を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 右辺に移項するときの定数項の符号を誤る。
- 半径を r^2 の値のまま答える。

A-19　正答　中心 $(3,\ -2)$、半径 2　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^2+y^2-6x+4y+9=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。

思考の糸口　x の項、y の項をそれぞれ平方完成して、標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に直す。

解法

1. x について：$x^2-6x=(x-3)^2-9$。
2. y について：$y^2+4y=(y+2)^2-4$。
3. $(x-3)^2+(y+2)^2=9+4-9=4$。
4. 中心 $(3,\ -2)$、半径 $\sqrt{4}=2$。

別解・別の確かめ方

- 公式：$x^2+y^2+lx+my+n=0$ の中心は $\left(-\dfrac{l}{2},\ -\dfrac{m}{2}\right)$、半径は $\sqrt{\dfrac{l^2+m^2}{4}-n}$。$l=-6,\ m=4,\ n=9$ を代入しても同じ結果。

部分点のポイント

- 平方完成を正しく行っている（1点）
- 中心と半径を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 右辺に移項するときの定数項の符号を誤る。
- 半径を r^2 の値のまま答える。

A-20　正答　中心 $(-5,\ 2)$、半径 2　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $x^2+y^2+10x-4y+25=0$ が表す円の中心の座標と半径を答えなさい。

思考の糸口　x の項、y の項をそれぞれ平方完成して、標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に直す。

解法

1. x について：$x^2+10x=(x+5)^2-25$。
2. y について：$y^2-4y=(y-2)^2-4$。
3. $(x+5)^2+(y-2)^2=25+4-25=4$。
4. 中心 $(-5,\ 2)$、半径 $\sqrt{4}=2$。

別解・別の確かめ方

- 公式：$x^2+y^2+lx+my+n=0$ の中心は $\left(-\dfrac{l}{2},\ -\dfrac{m}{2}\right)$、半径は $\sqrt{\dfrac{l^2+m^2}{4}-n}$。$l=10,\ m=-4,\ n=25$ を代入しても同じ結果。

部分点のポイント

- 平方完成を正しく行っている（1点）
- 中心と半径を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 右辺に移項するときの定数項の符号を誤る。
- 半径を r^2 の値のまま答える。

B　標準演習

B-01　正答　$\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$　　4点

計算力・基本操作の反復

点 $\mathrm{A}(2,\,-1)$ から直線 $2x+y=0$ までの距離を求めなさい。

思考の糸口　点と直線の距離の公式 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を使う。直線は $ax+by+c=0$ の形にしてから代入する。

解法

1. 分子：$|2\cdot(2)+(1)\cdot(-1)+(0)|=|3|=3$。
2. 分母：$\sqrt{4+1}=\sqrt{5}$。
3. $d=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$（分母を有理化）。

別解・別の確かめ方

- 点 A を通り直線に垂直な直線との交点 H を求め、AH を2点間の距離として計算してもよい。

部分点のポイント

- 直線を $ax+by+c=0$ の形にして公式に代入している（2点）
- 分子の絶対値・分母の根号を正しく計算している（1点）
- 答えを簡約している（1点）

よくあるミス

- $y=mx+n$ の形のまま係数を読み取り、y の係数の符号を誤る。
- 分子の絶対値をつけ忘れる。

B-02　正答　$\dfrac{28}{13}$　　4点

計算力・基本操作の反復

点 $\mathrm{A}(4,\,1)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x+\dfrac{1}{3}$ までの距離を求めなさい。

思考の糸口　点と直線の距離の公式 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を使う。直線は $ax+by+c=0$ の形にしてから代入する。

解法

1. 直線を $ax+by+c=0$ の形に直すと $5x+12y-4=0$。
2. 分子：$|5\cdot(4)+(12)\cdot(1)+(-4)|=|28|=28$。
3. 分母：$\sqrt{25+144}=\sqrt{169}$。
4. $d=\dfrac{28}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 点 A を通り直線に垂直な直線との交点 H を求め、AH を2点間の距離として計算してもよい。

部分点のポイント

- 直線を $ax+by+c=0$ の形にして公式に代入している（2点）
- 分子の絶対値・分母の根号を正しく計算している（1点）
- 答えを簡約している（1点）

よくあるミス

- $y=mx+n$ の形のまま係数を読み取り、y の係数の符号を誤る。
- 分子の絶対値をつけ忘れる。

B-03　正答　$\sqrt{10}$　4点

計算力・基本操作の反復

点 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$ から直線 $x+3y-5=0$ までの距離を求めなさい。

思考の糸口　点と直線の距離の公式 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を使う。直線は $ax+by+c=0$ の形にしてから代入する。

解法

1. 分子：$|1\cdot(-2)+(3)\cdot(-1)+(-5)|=|-10|=10$。
2. 分母：$\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$。
3. $d=\sqrt{10}$（分母を有理化）。

別解・別の確かめ方

- 点 A を通り直線に垂直な直線との交点 H を求め、AH を2点間の距離として計算してもよい。

部分点のポイント

- 直線を $ax+by+c=0$ の形にして公式に代入している（2点）
- 分子の絶対値・分母の根号を正しく計算している（1点）
- 答えを簡約している（1点）

よくあるミス

- $y=mx+n$ の形のまま係数を読み取り、y の係数の符号を誤る。
- 分子の絶対値をつけ忘れる。

B-04　正答　$\dfrac{5}{13}$　4点

計算力・基本操作の反復

点 $\mathrm{A}(-4,\,1)$ から直線 $5x+12y+3=0$ までの距離を求めなさい。

思考の糸口　点と直線の距離の公式 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を使う。直線は $ax+by+c=0$ の形にしてから代入する。

解法

1. 分子：$|5\cdot(-4)+(12)\cdot(1)+(3)|=|-5|=5$。
2. 分母：$\sqrt{25+144}=\sqrt{169}$。
3. $d=\dfrac{5}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 点 A を通り直線に垂直な直線との交点 H を求め、AH を2点間の距離として計算してもよい。

部分点のポイント

- 直線を $ax+by+c=0$ の形にして公式に代入している（2点）
- 分子の絶対値・分母の根号を正しく計算している（1点）
- 答えを簡約している（1点）

よくあるミス

- $y=mx+n$ の形のまま係数を読み取り、y の係数の符号を誤る。
- 分子の絶対値をつけ忘れる。

B-05　正答　$\dfrac{93}{13}$

4点

計算力・基本操作の反復

点 $\mathrm{A}(5,\,5)$ から直線 $y=-\dfrac{5}{12}x-\dfrac{2}{3}$ までの距離を求めなさい。

思考の糸口　点と直線の距離の公式 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を使う。直線は $ax+by+c=0$ の形にしてから代入する。

解法

1. 直線を $ax+by+c=0$ の形に直すと $5x+12y+8=0$。
2. 分子：$|5\cdot(5)+(12)\cdot(5)+(8)|=|93|=93$。
3. 分母：$\sqrt{25+144}=\sqrt{169}$。
4. $d=\dfrac{93}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 点 A を通り直線に垂直な直線との交点 H を求め、AH を2点間の距離として計算してもよい。

部分点のポイント

- 直線を $ax+by+c=0$ の形にして公式に代入している（2点）
- 分子の絶対値・分母の根号を正しく計算している（1点）
- 答えを簡約している（1点）

よくあるミス

- $y=mx+n$ の形のまま係数を読み取り、y の係数の符号を誤る。
- 分子の絶対値をつけ忘れる。

B-06　正答　$x^2+(y+1)^2=1$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

中心が $(0,\,-1)$ で、x 軸に接する円の方程式を求めなさい。

思考の糸口　x 軸に接する円では、中心から x 軸までの距離（y 座標の絶対値）が半径になる。

解法

1. x 軸に接するので、半径は中心の y 座標の絶対値 $|-1|=1$。
2. $x^2+(y+1)^2=1$。

別解・別の確かめ方

- x 軸 $y=0$ と連立すると $(x-(0))^2=1-1=0$ となり重解をもつので、接していることが確かめられる。

部分点のポイント

- 中心を正しく決めている（1点）
- 半径（の2乗）を正しく求めている（2点）
- 円の方程式を正しく書いている（1点）

よくあるミス

- 右辺に r を書き、r^2 にし忘れる。
- 中心の座標の符号を式の中で逆にし忘れる（$(x-a)^2$ の a）。

B-07　正答　$x^2+y^2=16$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

中心が $(0,\,0)$ で、直線 $4x-3y+20=0$ に接する円の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円が直線に接するとき、中心と直線の距離が半径に等しい。点と直線の距離の公式を使う。

解法

1. 半径は中心と直線の距離：$\dfrac{|4\cdot(0)+(-3)\cdot(0)+(20)|}{\sqrt{16+9}}=\dfrac{20}{5}=4$。
2. $x^2+y^2=16$。

別解・別の確かめ方

- 円の方程式と直線の方程式を連立して判別式 $D=0$ となることを確かめてもよい（計算は重くなる）。

部分点のポイント

- 中心を正しく決めている（1点）
- 半径（の2乗）を正しく求めている（2点）
- 円の方程式を正しく書いている（1点）

よくあるミス

- 右辺に r を書き、r^2 にし忘れる。
- 中心の座標の符号を式の中で逆にし忘れる（$(x-a)^2$ の a）。

B-08　正答　$(x+3)^2+(y+4)^2=10$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2点 $\mathrm{A}(-6,\,-5)$、$\mathrm{B}(0,\,-3)$ を直径の両端とする円の方程式を求めなさい。

思考の糸口　直径の両端が分かっているので、中心は中点、半径は直径の半分（中心から端点までの距離）。

解法

1. 中心は AB の中点 $(-3,\,-4)$。
2. 半径は中点と A の距離で、$r^2=(3)^2+(1)^2=10$。
3. $(x+3)^2+(y+4)^2=10$。

別解・別の確かめ方

- 円周角の定理（直径に対する円周角は直角）から、円周上の点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ について $\mathrm{AP}\perp\mathrm{BP}$。$(x-(-6))(x-(0))+(y-(-5))(y-(-3))=0$ を整理しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 中心を正しく決めている（1点）
- 半径（の2乗）を正しく求めている（2点）
- 円の方程式を正しく書いている（1点）

よくあるミス

- 右辺に r を書き、r^2 にし忘れる。
- 中心の座標の符号を式の中で逆にし忘れる（$(x-a)^2$ の a）。

B-09　正答　$x^2+(y+3)^2=25$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

中心が $(0,\,-3)$ で、点 $(4,\,0)$ を通る円の方程式を求めなさい。

思考の糸口　半径は中心から通る点までの距離。標準形 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ に代入する。

解法

1. 半径の2乗は中心と点の距離の2乗：$(4-(0))^2+(0-(-3))^2=25$。
2. $x^2+(y+3)^2=25$。

別解・別の確かめ方

- $(x-(0))^2+(y-(-3))^2=r^2$ に点 $(4,\,0)$ を代入して r^2 を求めても同じ。

部分点のポイント

- 中心を正しく決めている（1点）
- 半径（の2乗）を正しく求めている（2点）
- 円の方程式を正しく書いている（1点）

よくあるミス

- 右辺に r を書き、r^2 にし忘れる。
- 中心の座標の符号を式の中で逆にし忘れる（$(x-a)^2$ の a）。

B-10　正答　$(x-4)^2+y^2=4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

中心が $(4,\,0)$ で、直線 $3x+4y-2=0$ に接する円の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円が直線に接するとき、中心と直線の距離が半径に等しい。点と直線の距離の公式を使う。

解法

1. 半径は中心と直線の距離：$\dfrac{|3\cdot(4)+(4)\cdot(0)+(-2)|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{10}{5}=2$。
2. $(x-4)^2+y^2=4$。

別解・別の確かめ方

- 円の方程式と直線の方程式を連立して判別式 $D=0$ となることを確かめてもよい（計算は重くなる）。

部分点のポイント

- 中心を正しく決めている（1点）
- 半径（の2乗）を正しく求めている（2点）
- 円の方程式を正しく書いている（1点）

よくあるミス

- 右辺に r を書き、r^2 にし忘れる。
- 中心の座標の符号を式の中で逆にし忘れる（$(x-a)^2$ の a）。

B-11　正答　$2x+y=6$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

点 $\mathrm{P}(1,\,4)$ は円 $(x+3)^2+(y-2)^2=20$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円の接線は接点を通る半径に垂直。中心が原点なら公式 $x_1x+y_1y=r^2$、中心が $(a,\,b)$ なら $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$ を使う。

解法

1. 中心 $\mathrm{C}(-3,\,2)$、$\mathrm{P}-\mathrm{C}=(4,\,2)$。
2. 公式より $(4)(x-(-3))+(2)(y-(2))=20$。
3. 整理して $2x+y=6$。

別解・別の確かめ方

- 半径 CP の傾き $\dfrac{1}{2}$ に垂直な傾きをもち P を通る直線として求めても同じ。

部分点のポイント

- 接線の公式（または半径との垂直）を正しく使っている（2点）
- 接線の方程式を正しく整理している（2点）

よくあるミス

- 中心が原点でない円に $x_1x+y_1y=r^2$ をそのまま使う。
- 接点の座標の符号を誤る。

B-12　正答　$x-3y=-13$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

点 $\mathrm{P}(-1,\,4)$ は円 $x^2+(y-1)^2=10$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円の接線は接点を通る半径に垂直。中心が原点なら公式 $x_1x+y_1y=r^2$、中心が $(a,\,b)$ なら $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$ を使う。

解法

1. 中心 $\mathrm{C}(0,\,1)$、$\mathrm{P}-\mathrm{C}=(-1,\,3)$。
2. 公式より $(-1)(x-(0))+(3)(y-(1))=10$。
3. 整理して $x-3y=-13$。

別解・別の確かめ方

- 半径 CP の傾き -3 に垂直な傾きをもち P を通る直線として求めても同じ。

部分点のポイント

- 接線の公式（または半径との垂直）を正しく使っている（2点）
- 接線の方程式を正しく整理している（2点）

よくあるミス

- 中心が原点でない円に $x_1x+y_1y=r^2$ をそのまま使う。
- 接点の座標の符号を誤る。

B-13　正答　$x+y=2$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

点 $\mathrm{P}(1,\,1)$ は円 $x^2+y^2=2$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円の接線は接点を通る半径に垂直。中心が原点なら公式 $x_1x+y_1y=r^2$、中心が $(a,\,b)$ なら $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$ を使う。

解法

1. 公式 $x_1x+y_1y=r^2$ に $x_1=1,\ y_1=1,\ r^2=2$ を代入して $x+y=2$。
2. 整理して $x+y=2$。

別解・別の確かめ方

- 半径 CP の傾き 1 に垂直な傾きをもち P を通る直線として求めても同じ。

部分点のポイント

- 接線の公式（または半径との垂直）を正しく使っている（2点）
- 接線の方程式を正しく整理している（2点）

よくあるミス

- 右辺を r とする（正しくは r^2）。
- 接点の座標の符号を誤る。

B-14　正答　$2x-5y=29$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

点 $\mathrm{P}(2,\,-5)$ は円 $x^2+y^2=29$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円の接線は接点を通る半径に垂直。中心が原点なら公式 $x_1x+y_1y=r^2$、中心が $(a,\,b)$ なら $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$ を使う。

解法

1. 公式 $x_1x+y_1y=r^2$ に $x_1=2,\ y_1=-5,\ r^2=29$ を代入して $2x-5y=29$。
2. 整理して $2x-5y=29$。

別解・別の確かめ方

- 半径 CP の傾き $-\dfrac{5}{2}$ に垂直な傾きをもち P を通る直線として求めても同じ。

部分点のポイント

- 接線の公式（または半径との垂直）を正しく使っている（2点）
- 接線の方程式を正しく整理している（2点）

よくあるミス

- 右辺を r とする（正しくは r^2）。
- 接点の座標の符号を誤る。

B-15　正答　$2x+y=12$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

点 $\mathrm{P}(5,\,2)$ は円 $(x-3)^2+(y-1)^2=5$ 上にある。点 P における円の接線の方程式を求めなさい。

思考の糸口　円の接線は接点を通る半径に垂直。中心が原点なら公式 $x_1x+y_1y=r^2$、中心が $(a,\,b)$ なら $(x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$ を使う。

解法

1. 中心 $\mathrm{C}(3,\,1)$、$\mathrm{P}-\mathrm{C}=(2,\,1)$。
2. 公式より $(2)(x-(3))+(1)(y-(1))=5$。
3. 整理して $2x+y=12$。

別解・別の確かめ方

- 半径 CP の傾き $\dfrac{1}{2}$ に垂直な傾きをもち P を通る直線として求めても同じ。

部分点のポイント

- 接線の公式（または半径との垂直）を正しく使っている（2点）
- 接線の方程式を正しく整理している（2点）

よくあるミス

- 中心が原点でない円に $x_1x+y_1y=r^2$ をそのまま使う。
- 接点の座標の符号を誤る。

B-16　正答　ウ　共有点をもたない　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 $(x-2)^2+(y+2)^2=9$ と直線 $4x+3y+23=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で決まる。

解法

1. 中心 $(2,\,-2)$、半径 3。
2. $d=\dfrac{|4\cdot(2)+(3)\cdot(-2)+(23)|}{\sqrt{16+9}}=5$。
3. $5>3$ より $d>r$。

選択肢の分析

ア	接するのは $d=r$ のとき。この問題では $d\neq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
イ	中心を通るなら $d=0$。この問題では $d=5\neq 0$。 誤概念：中心の座標を直線の式に代入していない
エ	2点で交わるのは $d<r$ のとき。この問題では $d\geqq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 円と直線の方程式を連立して1文字を消去し、2次方程式の判別式の符号で判定してもよい（$D>0$：2点、$D=0$：接する、$D<0$：共有点なし）。

部分点のポイント

- 中心と半径を読み取り、距離を正しく計算している（2点）
- d と r を比べて正しく判断している（2点）

B-17　正答　ア　異なる2点で交わる　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$ と直線 $3x+4y=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で決まる。

解法

1. 中心 $(1,\,-2)$、半径 5。
2. $d=\dfrac{|3\cdot(1)+(4)\cdot(-2)+(0)|}{\sqrt{9+16}}=1$。
3. $1<5$ より $d<r$。

選択肢の分析

イ	共有点をもたないのは $d>r$ のとき。この問題では $d\leqq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
ウ	接するのは $d=r$ のとき。この問題では $d\neq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
エ	中心を通るなら $d=0$。この問題では $d=1\neq 0$。 誤概念：中心の座標を直線の式に代入していない

別解・別の確かめ方

- 円と直線の方程式を連立して1文字を消去し、2次方程式の判別式の符号で判定してもよい（$D>0$：2点、$D=0$：接する、$D<0$：共有点なし）。

部分点のポイント

- 中心と半径を読み取り、距離を正しく計算している（2点）
- d と r を比べて正しく判断している（2点）

B-18　正答　エ　共有点をもたない　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 $(x-3)^2+(y+3)^2=9$ と直線 $3x+4y-17=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で決まる。

解法

1. 中心 $(3,\ -3)$、半径 3。
2. $d=\dfrac{|3\cdot(3)+(4)\cdot(-3)+(-17)|}{\sqrt{9+16}}=4$。
3. $4>3$ より $d>r$。

選択肢の分析

ア	中心を通るなら $d=0$。この問題では $d=4\neq 0$。 誤概念：中心の座標を直線の式に代入していない
イ	接するのは $d=r$ のとき。この問題では $d\neq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
ウ	2点で交わるのは $d<r$ のとき。この問題では $d\geqq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 円と直線の方程式を連立して1文字を消去し、2次方程式の判別式の符号で判定してもよい（$D>0$：2点、$D=0$：接する、$D<0$：共有点なし）。

部分点のポイント

- 中心と半径を読み取り、距離を正しく計算している（2点）
- d と r を比べて正しく判断している（2点）

B-19　正答　ア　共有点をもたない　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 $x^2+(y-1)^2=16$ と直線 $3x+4y+21=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で決まる。

解法

1. 中心 $(0,\,1)$、半径 4。
2. $d=\dfrac{|3\cdot(0)+(4)\cdot(1)+(21)|}{\sqrt{9+16}}=5$。
3. $5>4$ より $d>r$。

選択肢の分析

イ	中心を通るなら $d=0$。この問題では $d=5\neq0$。 誤概念：中心の座標を直線の式に代入していない
ウ	接するのは $d=r$ のとき。この問題では $d\neq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
エ	2点で交わるのは $d<r$ のとき。この問題では $d\geqq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 円と直線の方程式を連立して1文字を消去し、2次方程式の判別式の符号で判定してもよい（$D>0$：2点、$D=0$：接する、$D<0$：共有点なし）。

部分点のポイント

- 中心と半径を読み取り、距離を正しく計算している（2点）
- d と r を比べて正しく判断している（2点）

B-20　正答　ア　共有点をもたない　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

円 $(x+1)^2+(y+2)^2=16$ と直線 $4x+3y-20=0$ の位置関係として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　円と直線の位置関係は、中心と直線の距離 d と半径 r の大小で決まる。

解法

1. 中心 $(-1,\ -2)$、半径 4。
2. $d=\dfrac{|4\cdot(-1)+(3)\cdot(-2)+(-20)|}{\sqrt{16+9}}=6$。
3. $6>4$ より $d>r$。

選択肢の分析

イ	中心を通るなら $d=0$。この問題では $d=6\neq 0$。 誤概念：中心の座標を直線の式に代入していない
ウ	2点で交わるのは $d<r$ のとき。この問題では $d\geqq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り
エ	接するのは $d=r$ のとき。この問題では $d\neq r$。 誤概念：距離と半径の比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 円と直線の方程式を連立して1文字を消去し、2次方程式の判別式の符号で判定してもよい（$D>0$：2点、$D=0$：接する、$D<0$：共有点なし）。

部分点のポイント

- 中心と半径を読み取り、距離を正しく計算している（2点）
- d と r を比べて正しく判断している（2点）

C　思考力・記述応用

C-01　正答　中心 $(-10,\ 3)$、半径 12 の円（方程式 $(x+10)^2+(y-3)^2=144$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

2点 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$、$\mathrm{B}(8,\ 3)$ に対して、$\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。

思考の糸口　距離の比の条件は、根号を避けるために $n\mathrm{AP}=m\mathrm{BP}$ を2乗して $n^2\mathrm{AP}^2=m^2\mathrm{BP}^2$ として式にする。

解法

1. $\mathrm{P}(x,\ y)$ とおく。条件は $3\mathrm{AP}=2\mathrm{BP}$、両辺は 0 以上なので2乗して $9\mathrm{AP}^2=4\mathrm{BP}^2$ と同値。
2. $9\{(x+2)^2+(y-3)^2\}=4\{(x-8)^2+(y-3)^2\}$。
3. 展開して整理すると $(x+10)^2+(y-3)^2=144$。
4. 逆にこの円上の点は条件を満たす。よって軌跡は中心 $(-10,\ 3)$、半径 12 の円。

別解・別の確かめ方

- 検算：線分 AB を $2:3$ に内分する点 $(2,\ 3)$ と外分する点 $(-22,\ 3)$ は条件を満たし、この2点を直径の両端とする円が答えの円に一致する（中心の x 座標 -10、半径 12 の円）。

部分点のポイント

- 条件の式（3点）
- 整理（3点）
- 図形として答える（2点）

よくあるミス

- $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=m:n$ を $m\mathrm{AP}=n\mathrm{BP}$ と逆に立てる。
- 方程式だけを書き、中心と半径を答えない。

C-02　正答　中心 $(-4,\,2)$、半径 3 の円（方程式 $(x+4)^2+(y-2)^2=9$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

2点 $\mathrm{A}(-3,\,2)$、$\mathrm{B}(5,\,2)$ に対して、$\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=1:3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。

思考の糸口　距離の比の条件は、根号を避けるために $n\mathrm{AP}=m\mathrm{BP}$ を2乗して $n^2\mathrm{AP}^2=m^2\mathrm{BP}^2$ として式にする。

解法

1. $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおく。条件は $3\mathrm{AP}=\mathrm{BP}$、両辺は 0 以上なので2乗して $9\mathrm{AP}^2=\mathrm{BP}^2$ と同値。
2. $9\{(x+3)^2+(y-2)^2\}=\{(x-5)^2+(y-2)^2\}$。
3. 展開して整理すると $(x+4)^2+(y-2)^2=9$。
4. 逆にこの円上の点は条件を満たす。よって軌跡は中心 $(-4,\,2)$、半径 3 の円。

別解・別の確かめ方

- 検算：線分 AB を $1:3$ に内分する点 $(-1,\,2)$ と外分する点 $(-7,\,2)$ は条件を満たし、この2点を直径の両端とする円が答えの円に一致する（中心の x 座標 -4、半径 3 の円）。

部分点のポイント

- 条件の式（3点）
- 整理（3点）
- 図形として答える（2点）

よくあるミス

- $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=m:n$ を $m\mathrm{AP}=n\mathrm{BP}$ と逆に立てる。
- 方程式だけを書き、中心と半径を答えない。

C-03　正答　中心 $(-4,\,0)$、半径 3 の円（方程式 $(x+4)^2+y^2=9$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

2点 $\mathrm{A}(-3,\,0)$、$\mathrm{B}(5,\,0)$ に対して、$\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=1:3$ を満たす点 P の軌跡を求めなさい。

思考の糸口　距離の比の条件は、根号を避けるために $n\mathrm{AP}=m\mathrm{BP}$ を2乗して $n^2\mathrm{AP}^2=m^2\mathrm{BP}^2$ として式にする。

解法

1. $\mathrm{P}(x,\,y)$ とおく。条件は $3\mathrm{AP}=\mathrm{BP}$、両辺は 0 以上なので2乗して $9\mathrm{AP}^2=\mathrm{BP}^2$ と同値。
2. $9\{(x+3)^2+y^2\}=\{(x-5)^2+y^2\}$。
3. 展開して整理すると $(x+4)^2+y^2=9$。
4. 逆にこの円上の点は条件を満たす。よって軌跡は中心 $(-4,\,0)$、半径 3 の円。

別解・別の確かめ方

- 検算：線分 AB を $1:3$ に内分する点 $(-1,\,0)$ と外分する点 $(-7,\,0)$ は条件を満たし、この2点を直径の両端とする円が答えの円に一致する（中心の x 座標 -4、半径 3 の円）。

部分点のポイント

- 条件の式（3点）
- 整理（3点）
- 図形として答える（2点）

よくあるミス

- $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=m:n$ を $m\mathrm{AP}=n\mathrm{BP}$ と逆に立てる。
- 方程式だけを書き、中心と半径を答えない。

C-04　正答　放物線 $y = 2x^2 - 4x + 4$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

点 Q が放物線 $y = x^2 - 2x + 3$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\,2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点…

思考の糸口　軌跡を求めたい点 $\mathrm{M}(x,\,y)$ と、条件が分かっている点 $\mathrm{Q}(s,\,t)$ の関係を式にし、s, t を消去する（つなぎの文字の消去）。

解法

1. $\mathrm{Q}(s,\,t)$ とおくと $t = s^2 - 2s + 3$ …①。
2. $\mathrm{M}(x,\,y)$ は中点なので $x = \dfrac{s+1}{2}$、$y = \dfrac{t+2}{2}$。
3. $s = 2x - 1$、$t = 2y - 2$ を①に代入：$2y - 2 = (2x-1)^2 - 2(2x-1) + 3$。
4. 整理して $y = 2x^2 - 4x + 4$。s はすべての実数をとるので、x もすべての実数をとり、軌跡は放物線全体。

別解・別の確かめ方

- 検算：Q が放物線の頂点など具体的な点のとき、中点 M が答えの放物線上にあるかを確かめる。例えば $s = 0$ のとき $\mathrm{Q}(0,\,3)$、中点 $\left(\dfrac{1}{2},\,\dfrac{5}{2}\right)$ は $y = 2x^2 - 4x + 4$ を満たす。二次関数（数学Ⅰ）の平行移動・拡大の見方でも、x^2 の係数が 2 になる理由が説明できる。

部分点のポイント

- 中点の関係式（3点）
- 代入と消去（3点）
- 軌跡の答え（2点）

よくあるミス

- 中点の座標を $\dfrac{s-a}{2}$ のように差で書く。
- 代入後の展開で $(2x)^2 = 4x^2$ の係数を誤る。

C-05　正答　放物線 $y = 2x^2 - 5x + 1$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

点 Q が放物線 $y = x^2 - 3x - 4$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(1,\,2)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点…

思考の糸口　軌跡を求めたい点 $\mathrm{M}(x,\,y)$ と、条件が分かっている点 $\mathrm{Q}(s,\,t)$ の関係を式にし、s, t を消去する（つなぎの文字の消去）。

解法

1. $\mathrm{Q}(s,\,t)$ とおくと $t = s^2 - 3s - 4$ …①。
2. $\mathrm{M}(x,\,y)$ は中点なので $x = \dfrac{s+1}{2}$、$y = \dfrac{t+2}{2}$。
3. $s = 2x - 1$、$t = 2y - 2$ を①に代入：$2y - 2 = (2x-1)^2 - 3(2x-1) - 4$。
4. 整理して $y = 2x^2 - 5x + 1$。s はすべての実数をとるので、x もすべての実数をとり、軌跡は放物線全体。

別解・別の確かめ方

- 検算：Q が放物線の頂点など具体的な点のとき、中点 M が答えの放物線上にあるかを確かめる。例えば $s = 0$ のとき $\mathrm{Q}(0,\,-4)$、中点 $\left(\dfrac{1}{2},\,-1\right)$ は $y = 2x^2 - 5x + 1$ を満たす。二次関数（数学Ⅰ）の平行移動・拡大の見方でも、x^2 の係数が 2 になる理由が説明できる。

部分点のポイント

- 中点の関係式（3点）
- 代入と消去（3点）
- 軌跡の答え（2点）

よくあるミス

- 中点の座標を $\dfrac{s-a}{2}$ のように差で書く。
- 代入後の展開で $(2x)^2 = 4x^2$ の係数を誤る。

C-06　正答　放物線 $y = 2x^2 + 5x + 6$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

点 Q が放物線 $y = x^2 + x + 2$ 上を動くとき、点 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$ と Q を結ぶ線分 AQ の中点…

思考の糸口　軌跡を求めたい点 $\mathrm{M}(x,\ y)$ と、条件が分かっている点 $\mathrm{Q}(s,\ t)$ の関係を式にし、s, t を消去する（つなぎの文字の消去）。

解法

1. $\mathrm{Q}(s,\ t)$ とおくと $t = s^2 + s + 2$ …①。
2. $\mathrm{M}(x,\ y)$ は中点なので $x = \dfrac{s-2}{2}$、$y = \dfrac{t+4}{2}$。
3. $s = 2x + 2$、$t = 2y - 4$ を①に代入：$2y - 4 = (2x+2)^2 + (2x+2) + 2$。
4. 整理して $y = 2x^2 + 5x + 6$。s はすべての実数をとるので、x もすべての実数をとり、軌跡は放物線全体。

別解・別の確かめ方

- 検算：Q が放物線の頂点など具体的な点のとき、中点 M が答えの放物線上にあるかを確かめる。例えば $s = 0$ のとき $\mathrm{Q}(0,\ 2)$、中点 $(-1,\ 3)$ は $y = 2x^2 + 5x + 6$ を満たす。二次関数（数学Ⅰ）の平行移動・拡大の見方でも、x^2 の係数が 2 になる理由が説明できる。

部分点のポイント

- 中点の関係式（3点）
- 代入と消去（3点）
- 軌跡の答え（2点）

よくあるミス

- 中点の座標を $\dfrac{s-a}{2}$ のように差で書く。
- 代入後の展開で $(2x)^2 = 4x^2$ の係数を誤る。

C-07　正答　最大値 19（$x=4,\ y=1$）　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

$x,\ y$ が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$3x+y \leqq 13$、$x+3y \leqq 7$ を満たすとき、$4x+3y$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$4x+3y=k$ とおくと、これは傾き $-\dfrac{4}{3}$、y 切片 $\dfrac{1}{3}k$ の直線。領域と共有点をもつ範囲で y 切片が最大になるときを考える。

解法

1. 境界線 $3x+y=13$ と $x+3y=7$ の交点は $(4,\ 1)$。領域の頂点は $(0,\ 0)$、$(\dfrac{13}{3},\ 0)$、$(4,\ 1)$、$(0,\ \dfrac{7}{3})$。
2. $4x+3y=k$ は傾き $-\dfrac{4}{3}$ の直線。境界線の傾き -3、$-\dfrac{1}{3}$ と比べて、直線が最後に領域から離れる点を判断する。
3. 各頂点での値：$(0,\ 0)$ で 0、$(\dfrac{13}{3},\ 0)$ で $\dfrac{52}{3}$、$(4,\ 1)$ で 19、$(0,\ \dfrac{7}{3})$ で 7。
4. 最大値 19（$x=4,\ y=1$）。

別解・別の確かめ方

- 領域が多角形で目的の式が一次式のとき、最大値・最小値は必ず頂点でとる。頂点の値をすべて計算して比べる方法でも確実に求まる。

部分点のポイント

- 領域と頂点（3点）
- 直線の平行移動による判断（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 交点 $(4,1)$ だけで最大と決めつけ、他の頂点と比べない。
- 不等号の向きを誤り、境界線の反対側を領域とする。

C-08　正答　最大値 18（$x=4,\ y=3$）　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

$x,\ y$ が4つの不等式 $x \geqq 0$、$y \geqq 0$、$2x+y \leqq 11$、$x+3y \leqq 13$ を満たすとき、$3x+2y$ の最大値と、そのときの $x,\ y$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$3x+2y=k$ とおくと、これは傾き $-\dfrac{3}{2}$、y 切片 $\dfrac{1}{2}k$ の直線。領域と共有点をもつ範囲で y 切片が最大になるときを考える。

解法

1. 境界線 $2x+y=11$ と $x+3y=13$ の交点は $(4,\ 3)$。領域の頂点は $(0,\ 0)$、$(\dfrac{11}{2},\ 0)$、$(4,\ 3)$、$(0,\ \dfrac{13}{3})$。
2. $3x+2y=k$ は傾き $-\dfrac{3}{2}$ の直線。境界線の傾き -2、$-\dfrac{1}{3}$ と比べて、直線が最後に領域から離れる点を判断する。
3. 各頂点での値：$(0,\ 0)$ で 0、$(\dfrac{11}{2},\ 0)$ で $\dfrac{33}{2}$、$(4,\ 3)$ で 18、$(0,\ \dfrac{13}{3})$ で $\dfrac{26}{3}$。
4. 最大値 18（$x=4,\ y=3$）。

別解・別の確かめ方

- 領域が多角形で目的の式が一次式のとき、最大値・最小値は必ず頂点でとる。頂点の値をすべて計算して比べる方法でも確実に求まる。

部分点のポイント

- 領域と頂点（3点）
- 直線の平行移動による判断（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 交点 $(4, 3)$ だけで最大と決めつけ、他の頂点と比べない。
- 不等号の向きを誤り、境界線の反対側を領域とする。

C-09　正答　接線 $2x-3y=13$（接点 $(2,\ -3)$）、$3x+2y=13$（接点 $(3,\ 2)$）　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

点 $\mathrm{A}(5,\ -1)$ から円 $x^2+y^2=13$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　接点を文字でおけば接線の公式が使える。「A を通る」「接点は円周上」の2条件で接点が決まる。

解法

1. 接点 $(x_1,\ y_1)$ とおくと、接線は $x_1x+y_1y=13$、かつ $x_1^2+y_1^2=13$ …①。
2. 接線が $\mathrm{A}(5,\ -1)$ を通るので $5x_1-y_1=13$ …②。
3. ①②を連立して $(x_1,\ y_1)=(2,\ -3),\ (3,\ 2)$。
4. 接線は $2x-3y=13$、$3x+2y=13$。

別解・別の確かめ方

- 傾き m の直線 $y-(-1)=m(x-(5))$ とおき、原点との距離が $\sqrt{13}$ に等しい条件から m を求める方法もある。ただし、この方法では y 軸に平行な接線（傾きをもたない直線）があるときに見落とすので、別に確かめる必要がある。

部分点のポイント

- 方針と式の設定（3点）
- 連立方程式の解（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 傾き m でおく方法で、y 軸に平行な接線の有無を確かめない。
- 接点を1つしか求めない。

C-10　正答　接線 $2x+y=-5$（接点 $(-2,\,-1)$）、$x+2y=5$（接点 $(1,\,2)$）　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

点 $\mathrm{A}(-5,\,5)$ から円 $x^2+y^2=5$ に引いた接線の方程式と、接点の座標を求めなさい。

思考の糸口　接点を文字でおけば接線の公式が使える。「A を通る」「接点は円周上」の2条件で接点が決まる。

解法

1. 接点 $(x_1,\,y_1)$ とおくと、接線は $x_1x+y_1y=5$、かつ $x_1^2+y_1^2=5$ …①。
2. 接線が $\mathrm{A}(-5,\,5)$ を通るので $-5x_1+5y_1=5$ …②。
3. ①②を連立して $(x_1,\,y_1)=(-2,\,-1),\,(1,\,2)$。
4. 接線は $2x+y=-5$、$x+2y=5$。

別解・別の確かめ方

- 傾き m の直線 $y-(5)=m(x-(-5))$ とおき、原点との距離が $\sqrt{5}$ に等しい条件から m を求める方法もある。ただし、この方法では y 軸に平行な接線（傾きをもたない直線）があるときに見落とすので、別に確かめる必要がある。

部分点のポイント

- 方針と式の設定（3点）
- 連立方程式の解（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 傾き m でおく方法で、y 軸に平行な接線の有無を確かめない。
- 接点を1つしか求めない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{5}{2}$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $(-1,\ -3)$ を通り、直線 $y = -2x - 5$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］ 垂直な直線の傾きは -2 の逆数で $-\dfrac{1}{2}$。…

思考の糸口　垂直条件は「傾きの積が -1」。逆数にして符号を変える。

解法

1. 与えられた直線の傾きは -2。
2. 垂直な直線の傾き m' は $-2m' = -1$ より $m' = \dfrac{1}{2}$。
3. $y - (-3) = \dfrac{1}{2}(x - (-1))$ を整理して $y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{5}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：垂直な直線の傾きを決める部分
なぜ誤りやすいか：「垂直なら逆数」という覚え方が中途半端で、符号を変えることを忘れている。
正しい解答：傾きを m' とすると $-2m' = -1$ より $m' = \dfrac{1}{2}$。$y - (-3) = \dfrac{1}{2}(x - (-1))$ より $y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{5}{2}$

別解・別の確かめ方

- 求めた2直線の傾きの積が $-2 \times \left(\dfrac{1}{2}\right) = -1$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 符号を変え忘れる。

D-02　正答　$y = -\dfrac{1}{2}x - 1$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $(2,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 1$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。…

思考の糸口　垂直条件は「傾きの積が -1」。逆数にして符号を変える。

解法

1. 与えられた直線の傾きは 2。
2. 垂直な直線の傾き m' は $2m' = -1$ より $m' = -\dfrac{1}{2}$。
3. $y - (-2) = -\dfrac{1}{2}(x - (2))$ を整理して $y = -\dfrac{1}{2}x - 1$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：垂直な直線の傾きを決める部分

なぜ誤りやすいか：「垂直なら逆数」という覚え方が中途半端で、符号を変えることを忘れている。

正しい解答：傾きを m' とすると $2m' = -1$ より $m' = -\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = -\dfrac{1}{2}(x - (2))$ より $y = -\dfrac{1}{2}x - 1$

別解・別の確かめ方

- 求めた2直線の傾きの積が $2 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = -1$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 符号を変え忘れる。

D-03　正答　$y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{7}{2}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $(-3,\ -2)$ を通り、直線 $y = 2x + 4$ に垂直な直線の方程式を求めなさい。［ある生徒の解答］ 垂直な直線の傾きは 2 の逆数で $\dfrac{1}{2}$。…

思考の糸口　垂直条件は「傾きの積が -1」。逆数にして符号を変える。

解法

1. 与えられた直線の傾きは 2。
2. 垂直な直線の傾き m' は $2m' = -1$ より $m' = -\dfrac{1}{2}$。
3. $y - (-2) = -\dfrac{1}{2}(x - (-3))$ を整理して $y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{7}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：垂直な直線の傾きを決める部分

なぜ誤りやすいか：「垂直なら逆数」という覚え方が中途半端で、符号を変えることを忘れている。

正しい解答：傾きを m' とすると $2m' = -1$ より $m' = -\dfrac{1}{2}$。$y - (-2) = -\dfrac{1}{2}(x - (-3))$ より $y = -\dfrac{1}{2}x - \dfrac{7}{2}$

別解・別の確かめ方

- 求めた2直線の傾きの積が $2 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = -1$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 符号を変え忘れる。

D-04　正答　中心 $(-4,\ -2)$、半径 3　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

方程式 $x^2+y^2+8x+4y+11=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x+4)^2+(y+2)^2=16+4+11=31$ より、中心 $(-4,\ -2)$、半径…

思考の糸口　平方完成したら、左辺に残る定数をすべて書いてから右辺へ移項する。

解法

1. $(x+4)^2-16+(y+2)^2-4+11=0$。
2. 定数を右辺に移項：$16+4-11=9$。
3. 中心 $(-4,\ -2)$、半径 3。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：右辺の定数項（移項したときの符号）

なぜ誤りやすいか：平方完成で出てきた定数 16, 4 と、もとの定数項 11 を、どちらも同じ符号で右辺に集めてしまった。移項で符号が変わることを意識していない。

正しい解答：$(x+4)^2-16+(y+2)^2-4+11=0$ より $(x+4)^2+(y+2)^2=16+4-11=9$。中心 $(-4,\ -2)$、半径 3

別解・別の確かめ方

- 答えの円 $(x+4)^2+(y+2)^2=9$ を展開すると、もとの方程式にもどることで確かめられる。生徒の答えを展開すると定数項が -11 になり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 移項の符号を誤る。

D-05　正答　中心 $(2,\ -4)$、半径 4

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

方程式 $x^2+y^2-4x+8y+4=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。［ある生徒の解答］ $(x-2)^2+(y+4)^2=4+16+4=24$ より、中心 $(2,\ -4)$、半径…

思考の糸口　平方完成したら、左辺に残る定数をすべて書いてから右辺へ移項する。

解法

1. $(x-2)^2-4+(y+4)^2-16+4=0$。
2. 定数を右辺に移項：$4+16-4=16$。
3. 中心 $(2,\ -4)$、半径 4。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：右辺の定数項（移項したときの符号）

なぜ誤りやすいか：平方完成で出てきた定数 $4,\ 16$ と、もとの定数項 4 を、どちらも同じ符号で右辺に集めてしまった。移項で符号が変わることを意識していない。

正しい解答：$(x-2)^2-4+(y+4)^2-16+4=0$ より $(x-2)^2+(y+4)^2=4+16-4=16$。中心 $(2,\ -4)$、半径 4

別解・別の確かめ方

- 答えの円 $(x-2)^2+(y+4)^2=16$ を展開すると、もとの方程式にもどることで確かめられる。生徒の答えを展開すると定数項が -4 になり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 移項の符号を誤る。

D-06　正答　中心 $(4,\,3)$、半径 4　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

方程式 $x^2+y^2-8x-6y+9=0$ が表す円の中心と半径を求めなさい。［ある生徒の解答］$(x-4)^2+(y-3)^2=16+9+9=34$ より、中心 $(4,\,3)$、半径 $\sqrt{34}$…

思考の糸口　平方完成したら、左辺に残る定数をすべて書いてから右辺へ移項する。

解法

1. $(x-4)^2-16+(y-3)^2-9+9=0$。
2. 定数を右辺に移項：$16+9-9=16$。
3. 中心 $(4,\,3)$、半径 4。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：右辺の定数項（移項したときの符号）

なぜ誤りやすいか：平方完成で出てきた定数 16, 9 と、もとの定数項 9 を、どちらも同じ符号で右辺に集めてしまった。移項で符号が変わることを意識していない。

正しい解答：$(x-4)^2-16+(y-3)^2-9+9=0$ より $(x-4)^2+(y-3)^2=16+9-9=16$。中心 $(4,\,3)$、半径 4

別解・別の確かめ方

- 答えの円 $(x-4)^2+(y-3)^2=16$ を展開すると、もとの方程式にもどることで確かめられる。生徒の答えを展開すると定数項が -9 になり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 移項の符号を誤る。

D-07　正答　$\dfrac{9\sqrt{10}}{10}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

点 $(1,\,1)$ と直線 $y=-3x-5$ の距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ 直線を $-3x+y-5=0$ として、…

思考の糸口　公式を使う前に、直線を必ず「$ax+by+c=0$」（右辺 0）の形に書き直す。

解法

1. $y=-3x-5$ より $-3x-y-5=0$。
2. 分子：$|-3\cdot(1)-(1)+(-5)|=9$。
3. 分母：$\sqrt{10}$。$d=\dfrac{9\sqrt{10}}{10}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：直線を $ax+by+c=0$ の形に直す部分（y の係数の符号）

なぜ誤りやすいか：$y=-3x\cdots$ の y を左辺に残したまま、右辺の項を同じ符号で並べてしまった。移項すると y の係数は -1 になる。

正しい解答：直線は $-3x-y-5=0$。$d=\dfrac{|-3\cdot(1)-(1)+(-5)|}{\sqrt{(-3)^2+(-1)^2}}=\dfrac{9\sqrt{10}}{10}$

別解・別の確かめ方

- 点 $(1,\,1)$ を通り直線に垂直な直線との交点を求め、2点間の距離として計算しても $\dfrac{9\sqrt{10}}{10}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- y の係数の符号を誤る。

D-08　正答　$\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

点 $(0,\,-1)$ と直線 $y=-2x+2$ の距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ 直線を $-2x+y+2=0$ として、…

思考の糸口　公式を使う前に、直線を必ず「$ax+by+c=0$」（右辺 0）の形に書き直す。

解法

1. $y=-2x+2$ より $-2x-y+2=0$。
2. 分子：$|-2\cdot(0)-(-1)+(2)|=3$。
3. 分母：$\sqrt{5}$。$d=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：直線を $ax+by+c=0$ の形に直す部分（y の係数の符号）

なぜ誤りやすいか：$y=-2x\cdots$ の y を左辺に残したまま、右辺の項を同じ符号で並べてしまった。移項すると y の係数は -1 になる。

正しい解答：直線は $-2x-y+2=0$。$d=\dfrac{|-2\cdot(0)-(-1)+(2)|}{\sqrt{(-2)^2+(-1)^2}}=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$

別解・別の確かめ方

- 点 $(0,\,-1)$ を通り直線に垂直な直線との交点を求め、2点間の距離として計算しても $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- y の係数の符号を誤る。

D-09　正答　$x=4$、$5x-12y+52=0$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $(4,\,6)$ から円 $x^2+y^2=16$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ 接線を $y-(6)=m(x-4)$ とおく。原点との距離が 4 なので…

思考の糸口　直線を傾きでおくときは、傾きをもたない場合を必ず別に確かめる。

解法

1. y 軸に平行な直線 $x=4$ は点 $(4,\,6)$ を通り、原点との距離は 4（半径）なので接線。
2. 傾き m の場合：$(4m-(6))^2=16(m^2+1)$ を整理すると m の1次方程式になり $m=\dfrac{5}{12}$。
3. 接線は $x=4$ と $5x-12y+52=0$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：接線を傾き m でおいた最初の段階（y 軸に平行な直線の見落とし）

なぜ誤りやすいか：「直線は $y-y_1=m(x-x_1)$ とおける」と思い込み、傾きが存在しない（y 軸に平行な）直線がこの形で表せないことを忘れている。2乗した方程式が1次方程式になったことも、見落としの合図である。

正しい解答：傾きをもたない直線 $x=4$ も点 $(4,\,6)$ を通り、原点との距離が 4 なので接線。接線は $x=4$ と $5x-12y+52=0$ の2本

別解・別の確かめ方

- 接点を $(x_1,\,y_1)$ とおいて $x_1x+y_1y=16$ が $(4,\,6)$ を通る条件から求めると、接点 $(4,\,0)$ が得られ、$x=4$ が漏れなく出てくる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 傾きをもたない接線を見落とす。

D-10　正答　$x=1$、$35x-12y+37=0$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

点 $(1,\,6)$ から円 $x^2+y^2=1$ に引いた接線の方程式をすべて求めなさい。［ある生徒の解答］ 接線を $y-(6)=m(x-1)$ とおく。原点との距離が 1 なので…

思考の糸口　直線を傾きでおくときは、傾きをもたない場合を必ず別に確かめる。

解法

1. y 軸に平行な直線 $x=1$ は点 $(1,\,6)$ を通り、原点との距離は 1（半径）なので接線。
2. 傾き m の場合：$(m-(6))^2=(m^2+1)$ を整理すると m の1次方程式になり $m=\dfrac{35}{12}$。
3. 接線は $x=1$ と $35x-12y+37=0$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：接線を傾き m でおいた最初の段階（y 軸に平行な直線の見落とし）

なぜ誤りやすいか：「直線は $y-y_1=m(x-x_1)$ とおける」と思い込み、傾きが存在しない（y 軸に平行な）直線がこの形で表せないことを忘れている。2乗した方程式が1次方程式になったことも、見落としの合図である。

正しい解答：傾きをもたない直線 $x=1$ も点 $(1,\,6)$ を通り、原点との距離が 1 なので接線。接線は $x=1$ と $35x-12y+37=0$ の2本

別解・別の確かめ方

- 接点を $(x_1,\,y_1)$ とおいて $x_1x+y_1y=1$ が $(1,\,6)$ を通る条件から求めると、接点 $(1,\,0)$ が得られ、$x=1$ が漏れなく出てくる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 傾きをもたない接線を見落とす。

HS-MATH2-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））